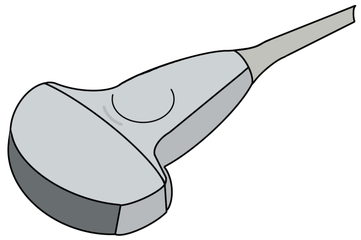
СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Аккредитационно-симуляционный центр

VExUS-протокол



Подготовил Эрдниев Тамерлан

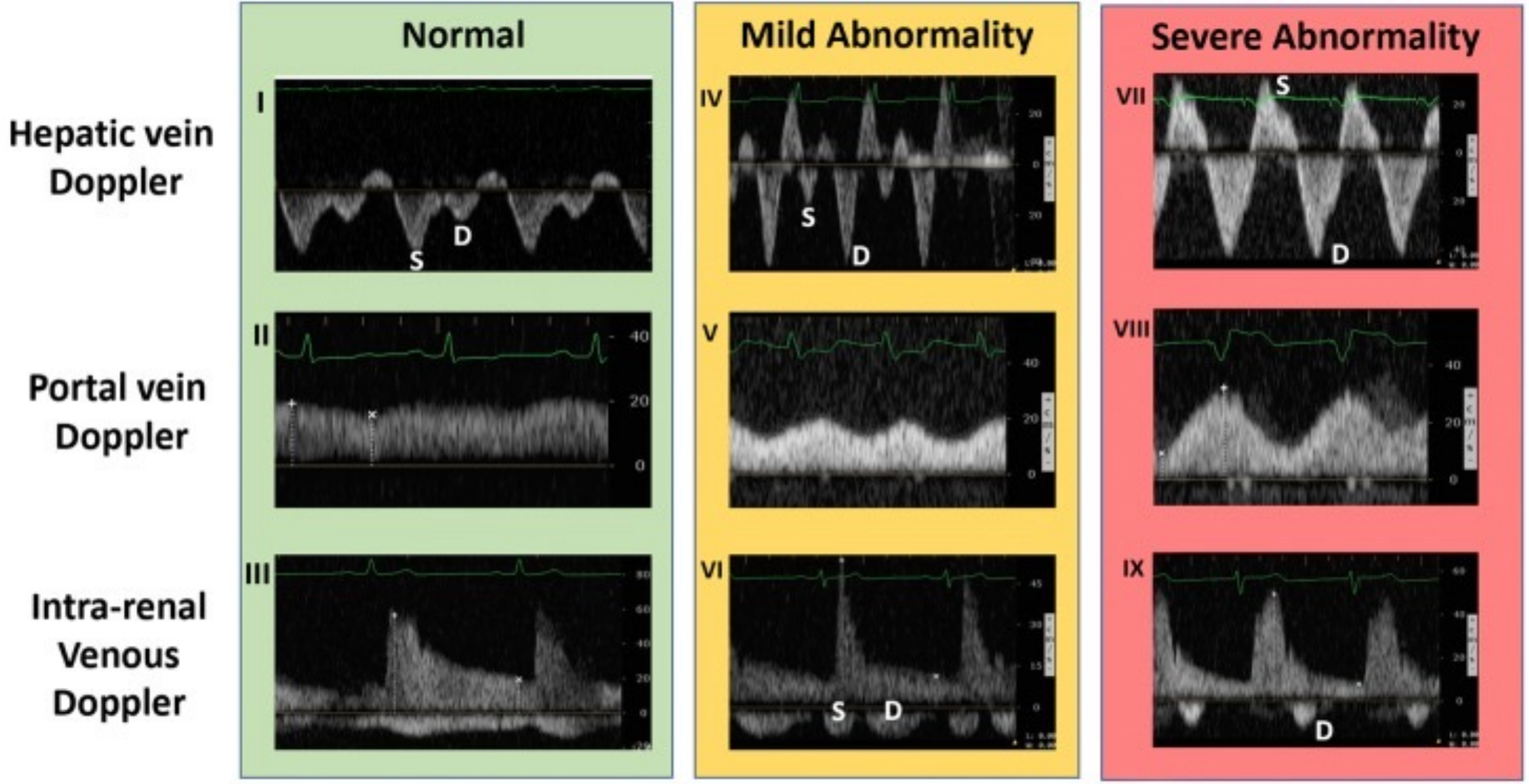
Введение

Что такое VExUS?

- **V**enous **Ex**cess **U**ltra**S**ound (**VExUS**) – это ультразвуковой протокол, используемый для оценки выраженности венозного застоя в нижней полой вене, печени, кишечнике и почках

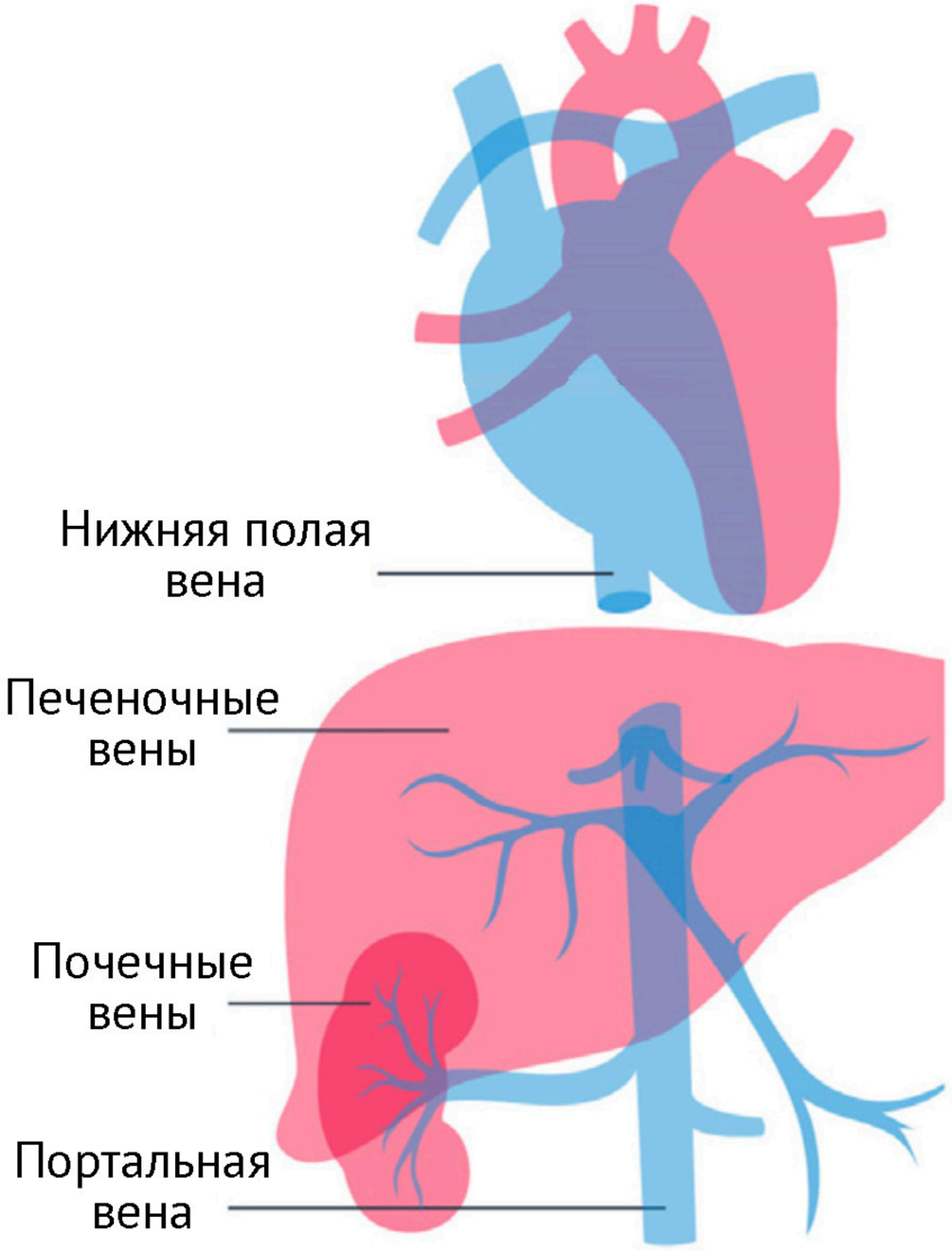
Как же он появился?

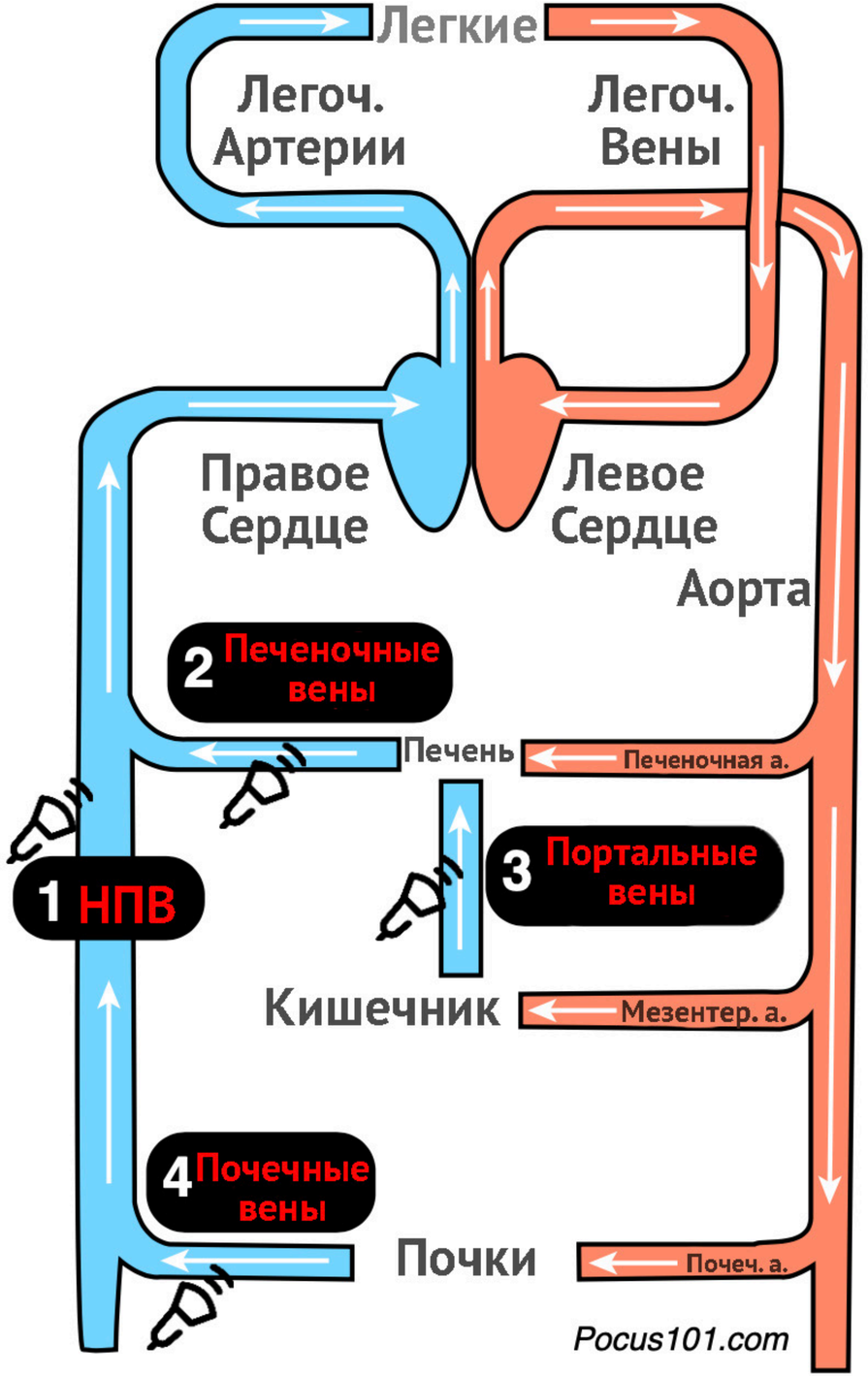
- В статье 2020 года Beaubien-Souligny et al. предложили использовать данный протокол, проведя исследование о риске развития острого почечного повреждения (ОПП) у пациентов после операции на сердце



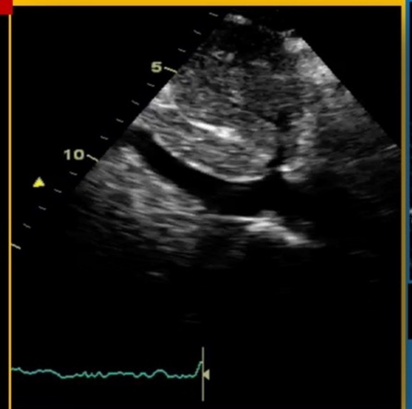
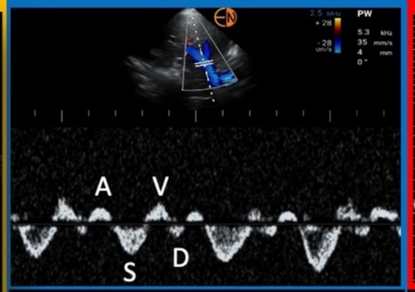
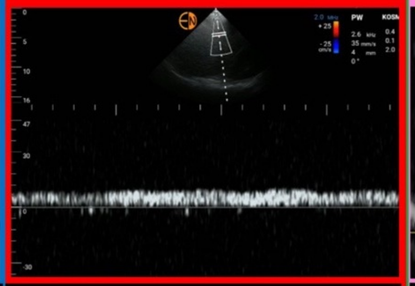
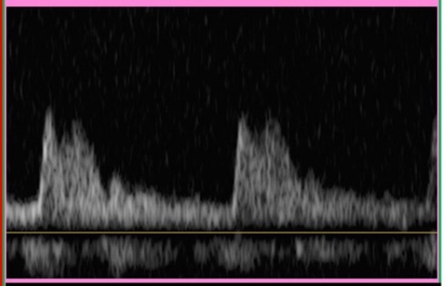
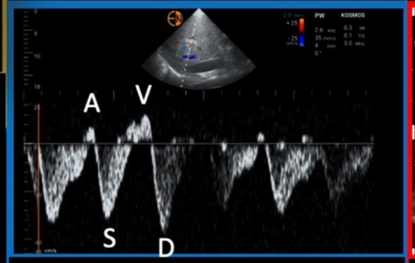
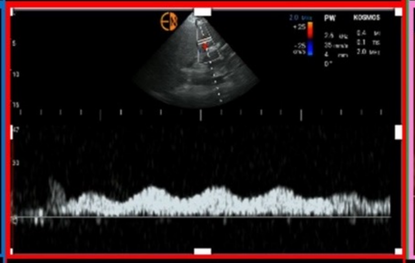
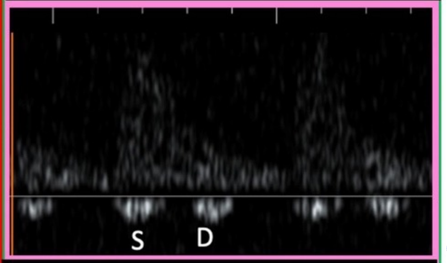
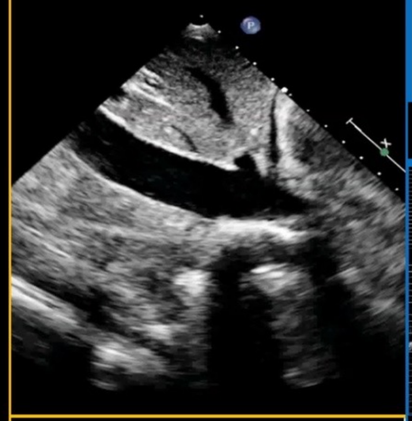
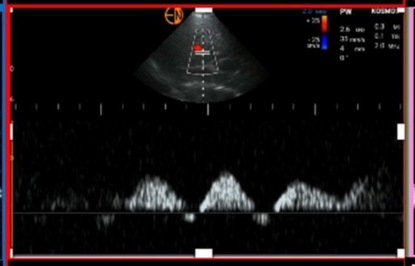
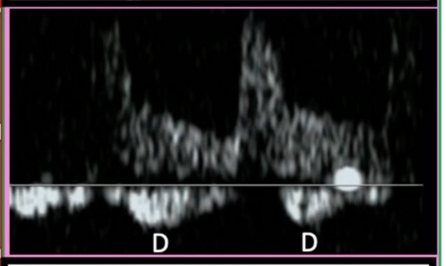
	VExUS A	VExUS B	VExUS C	VExUS D	VExUS E
0 степень	НПВ < 2 см	НПВ < 2 см	НПВ < 2 см		
1 степень	НПВ ≥ 2 см **Нормальные** показатели (Все 3 из: I, II, III)	НПВ ≥ 2 см **Нормальные** показатели (Все 3 из: I, II, III)	НПВ ≥ 2 см **Нормальные** показатели **или легкое** отклонение(я) (Любая комбинация: I, II, III, IV, V, VI)	**Нормальные** показатели (Все 3 из: I, II, III)	**Нормальные** показатели **или легкое** отклонение(я) (Любая комбинация: I, II, III, IV, V, VI)
2 степень: легкий застой	НПВ > 2 см **Легкое** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: IV, V, VI)	НПВ > 2 см **Легкое или сильное** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: IV, V, VI, VII, VIII, IX)	НПВ > 2 см **Сильное** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: VII, VIII, IX)	**Легкое или сильное** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: IV, V, VI, VII, VIII, IX)	**Сильное** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: VII, VIII, IX)
3 степень: сильный застой	НПВ > 2 см **Сильное** отклонение **хотя бы в одном** показатели (Как минимум один из: VII, VIII, IX)	НПВ > 2 см **Легкое или сильное** отклонение **в нескольких** показателях (Как минимум два из: IV, V, VI, VII, VIII, IX)	НПВ > 2 см **Сильное** отклонение **в нескольких** показателях (Как минимум два из: VII, VIII, IX)	**Легкое или сильное** отклонение **в нескольких** показателях (Как минимум два из: IV, V, VI, VII, VIII, IX)	**Сильное** отклонение **в нескольких** показателях (Как минимум два из: VII, VIII, IX)

Анатомия

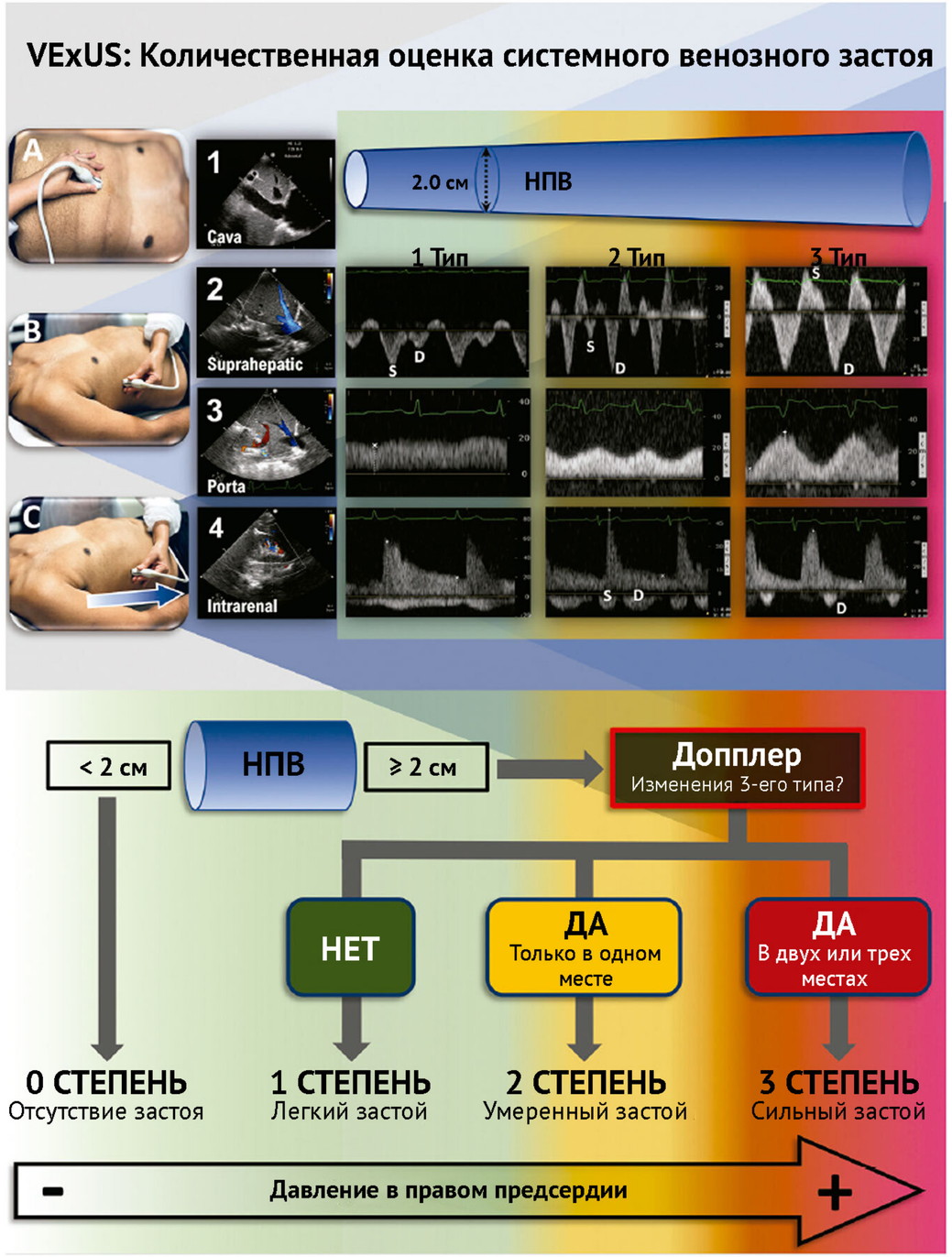

Нижняя полая вена
Печеночные вены
Почечные вены
Портальная вена


Легкие
Легоч. Артерии
Легоч. Вены
Правое Сердце
Левое Сердце
Аорта
2 Печеночные вены
Печень
Печеночная а.
1 НПВ
3 Портальные вены
Кишечник
Мезентер. а.
4 Почечные вены
Почки
Почеч. а.
Pocus101.com

Классификация VExUS

Степень VExUS	Нижняя полая вена	Печеночная вена	Портальная вена	Почечная вена
0 Степень (Нет застоя) НПВ < 2,1 см				
		Норма: S > D	Норма: ИППВ < 30%	Норма: продолжительный
1 Степень (Легкий застой) НПВ > 2,1 см + любая комбинация нормальных показателей или легких отклонений	Спавшаяся НПВ < 2,1 см			
		Легкое отклонение: S < D	Легкое отклонение: ИППВ 30-50%	Легкое отклонение: бифазный
2 Степень (Умеренный застой) НПВ > 2,1 см + одно сильное отклонение				
3 Степень (Сильный застой) НПВ > 2,1 см + два или более сильных отклонения	Дилатированная НПВ > 2,1 см	Сильное отклонение: S < D	Сильное отклонение: ИППВ > 50%	Сильное отклонение: монофазный

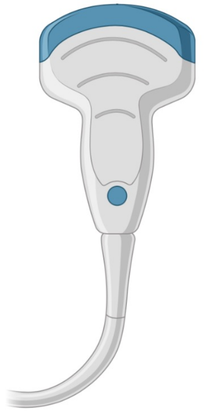
*ИППВ – Индекс Пульсации Портальной Вены; = (Vmax-Vmin)/Vmax*100%


VExUS: Количественная оценка системного венозного застоя
A
B
C
1
Cava
2
Suprahepatic
3
Porta
4
Intrarenal
2.0 см
НПВ
1 Тип
2 Тип
3 Тип
S
D
< 2 см
НПВ
≥ 2 см
Допплер
Изменения 3-его типа?
НЕТ
ДА
Только в одном месте
ДА
В двух или трех местах
0 СТЕПЕНЬ
Отсутствие застоя
1 СТЕПЕНЬ
Легкий застой
2 СТЕПЕНЬ
Умеренный застой
3 СТЕПЕНЬ
Сильный застой
Давление в правом предсердии
-
+

А как на практике?

Подготовка к исследованию

- Пациента стоит расположить лежа на спине
- Для исследования могут быть использованы как конвексный, так и секторный датчики



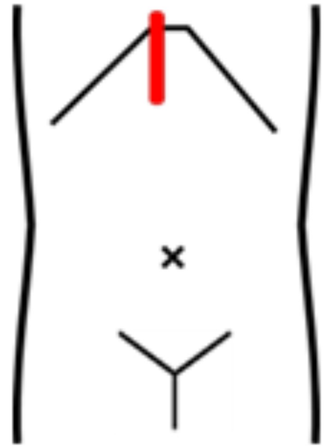
2-5 МГц

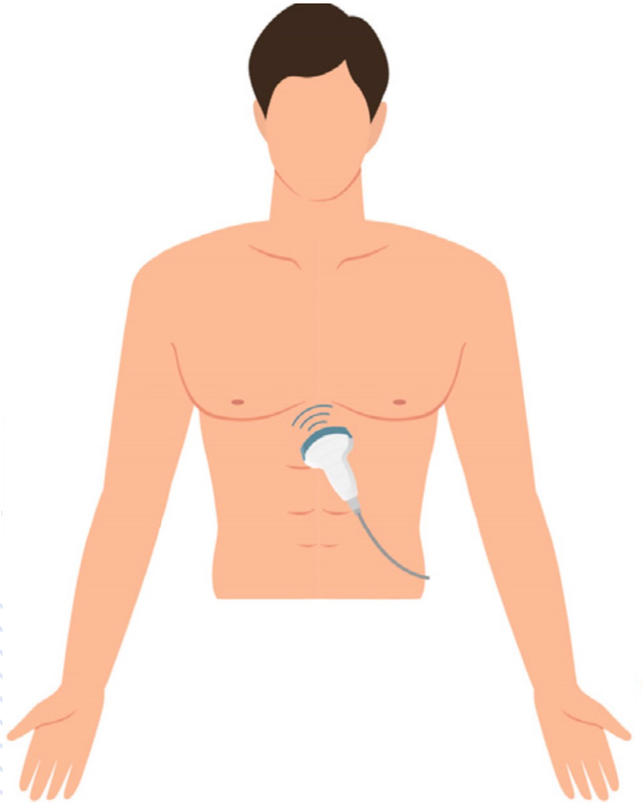


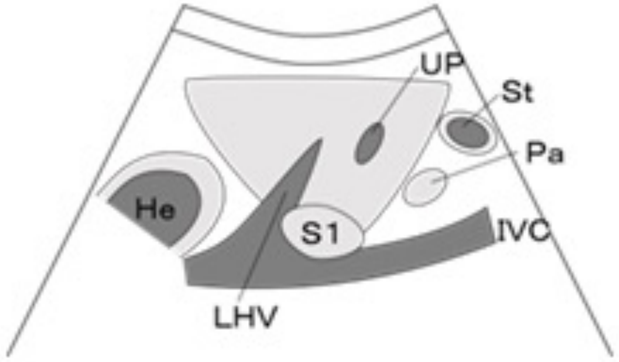
2-7,5 МГц

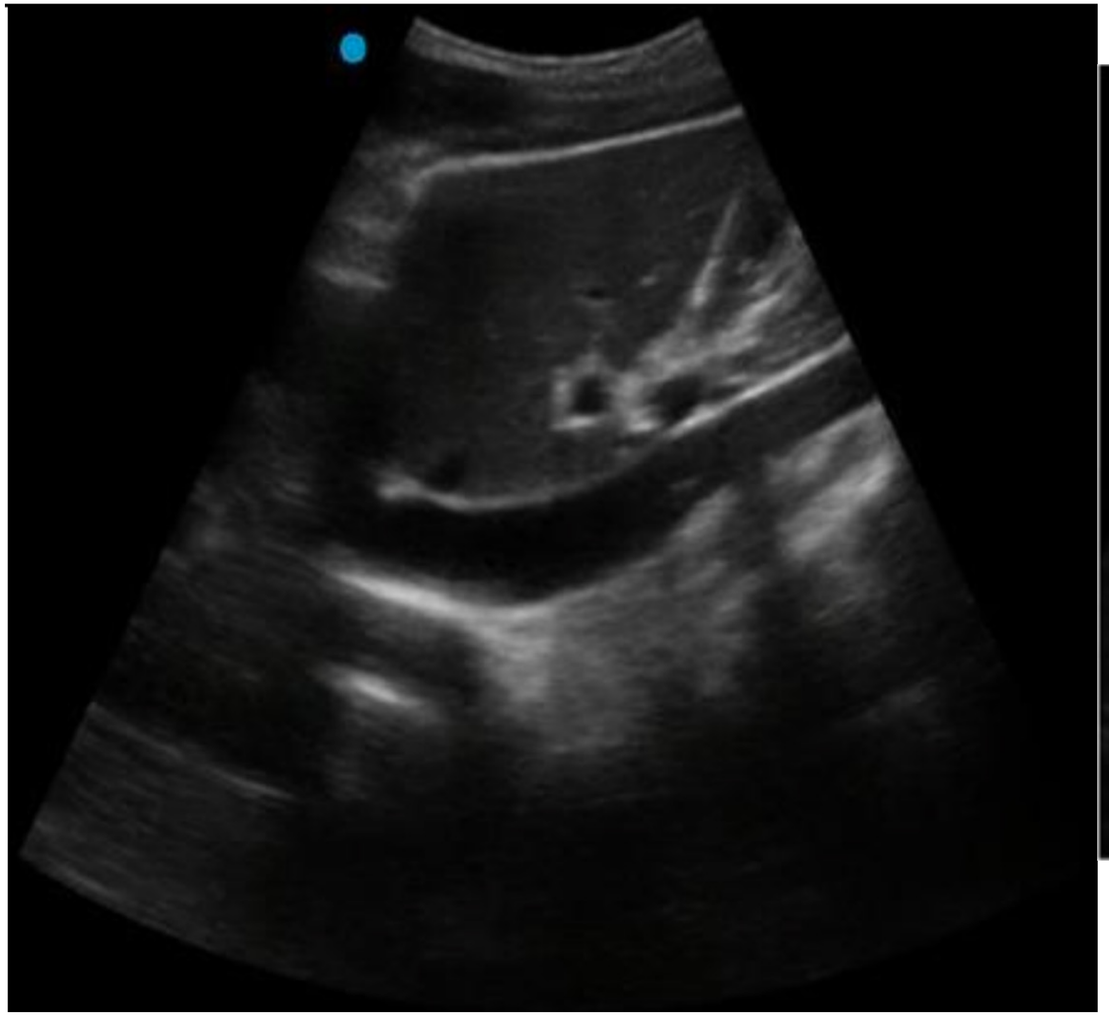
Оценка НПВ

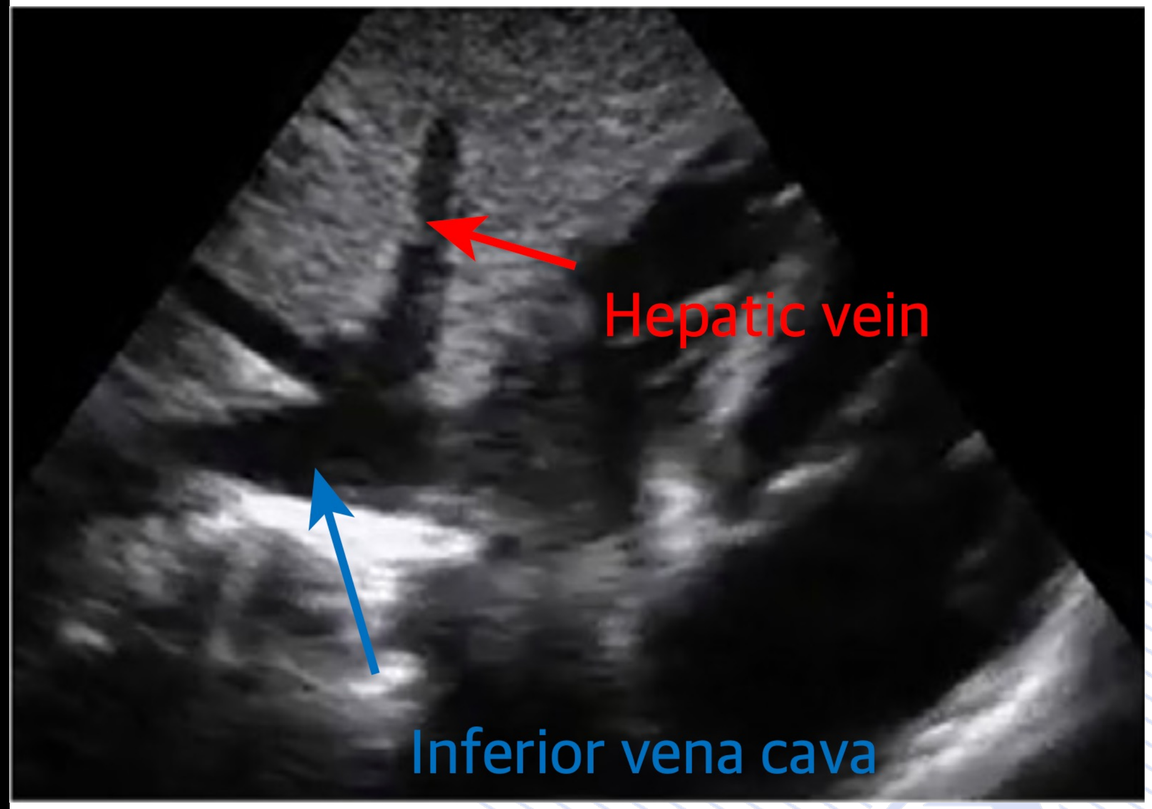
- Датчик стоит расположить вертикально под мечевидным отростком
- Важно отличить НПВ от аорты
- При измерении НПВ стоит отступить 2-3 см от впадения в правое предсердие
- Печеночная вена может влиять на оценку диаметра НПВ, ложно завышая его

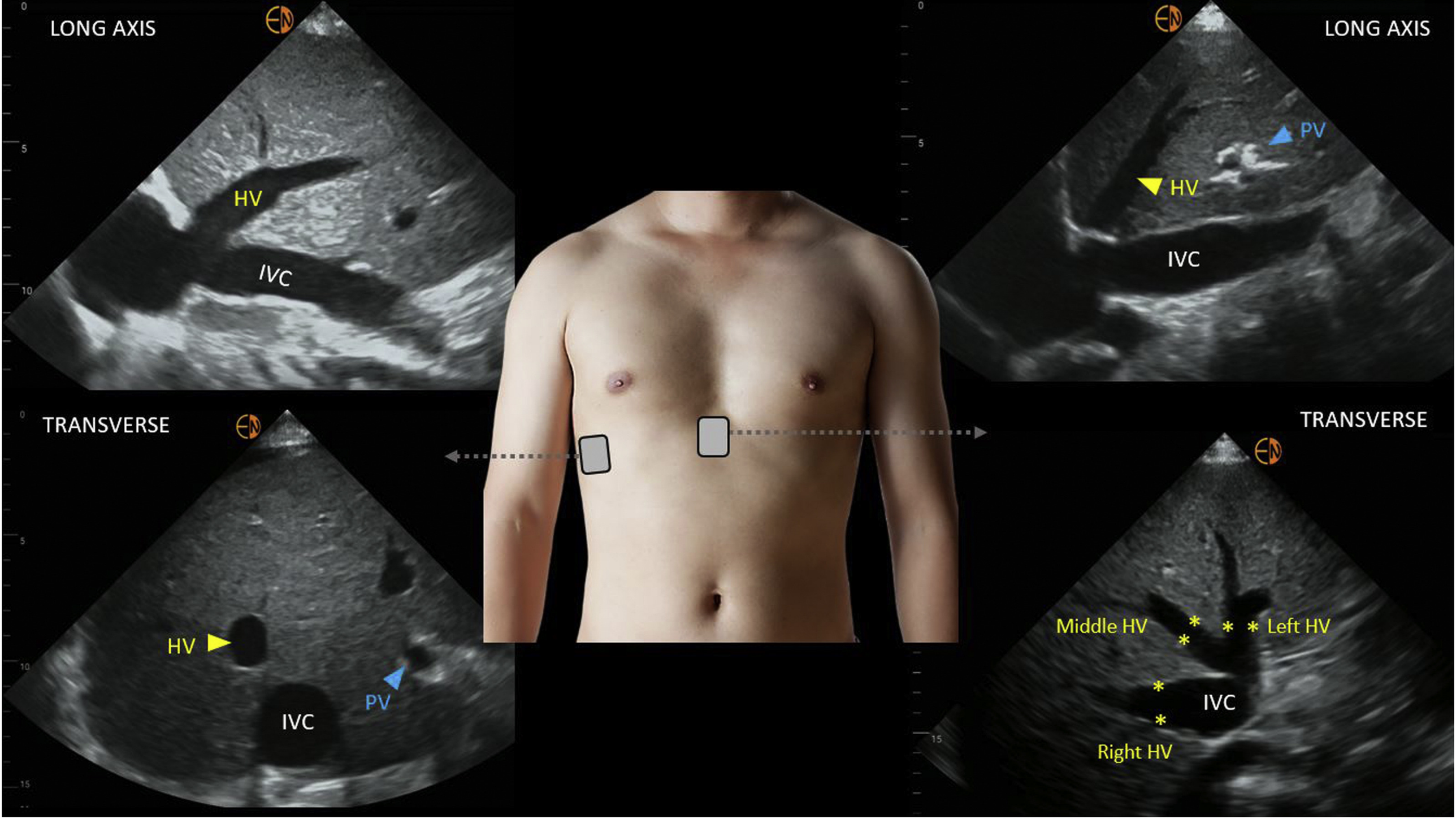





UP
St
Pa
He
S1
IVC
LHV




Hepatic vein
Inferior vena cava

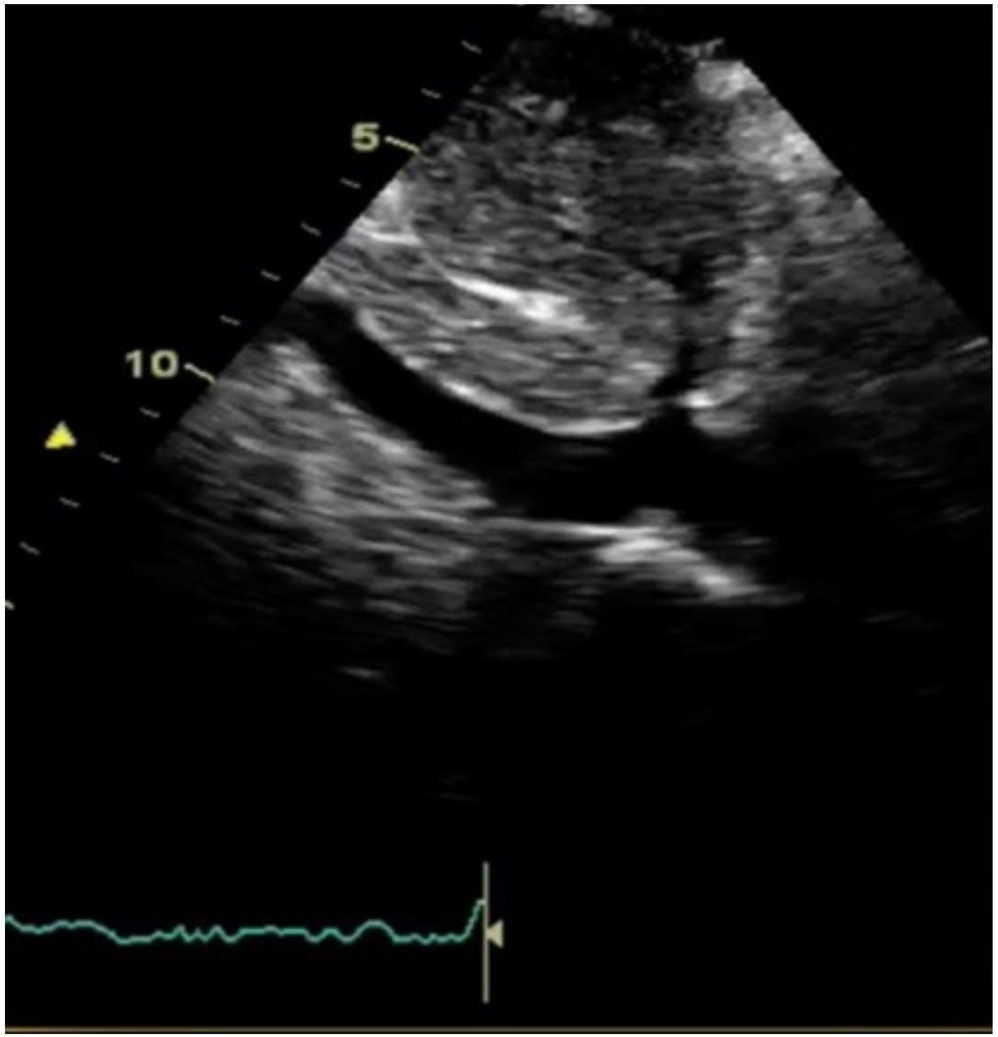

LONG AXIS
HV
IVC
LONG AXIS
PV
HV
IVC
TRANSVERSE
HV
PV
IVC
TRANSVERSE
Middle HV
Left HV
IVC
Right HV

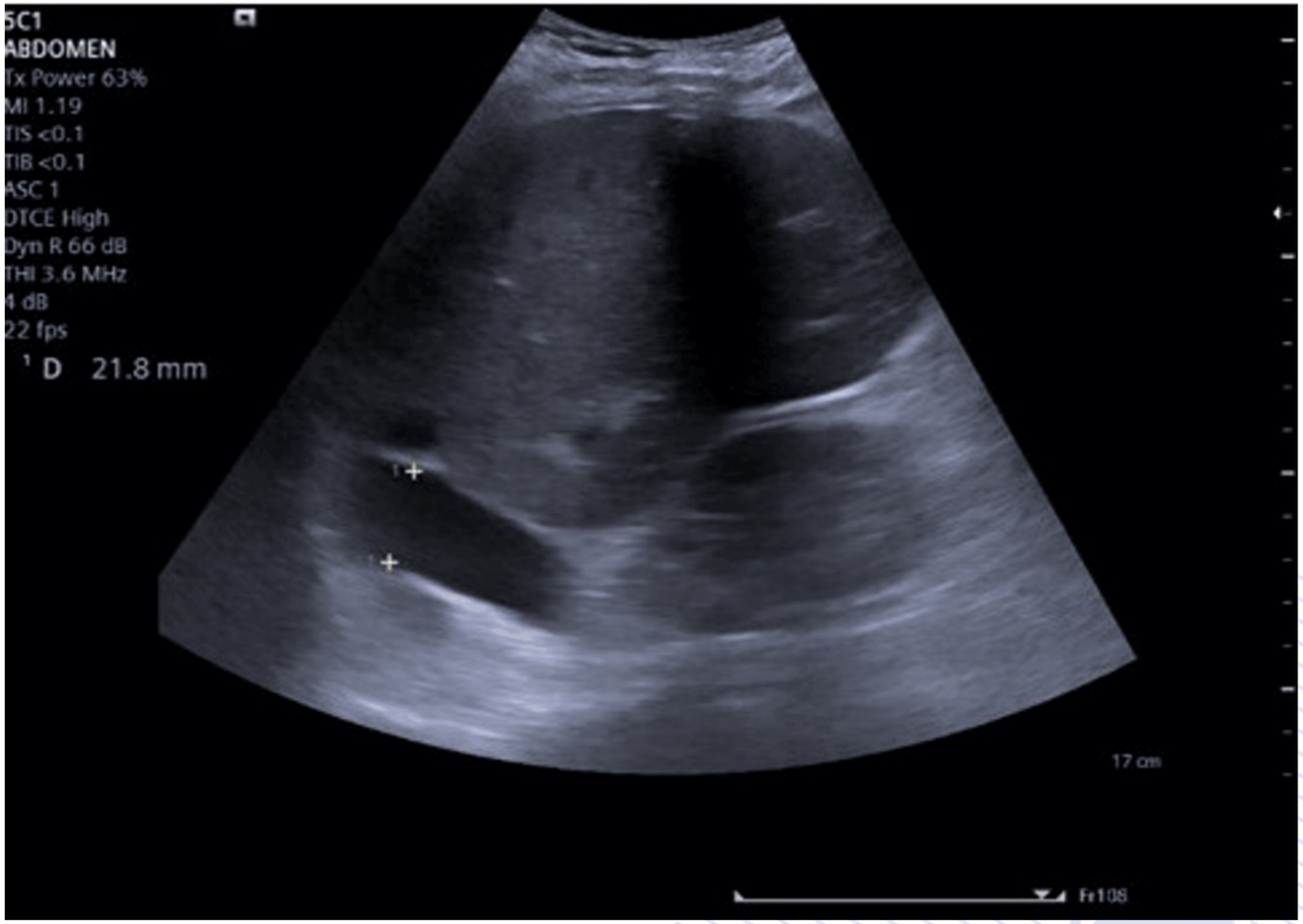
Оценка НПВ

Интерпретация

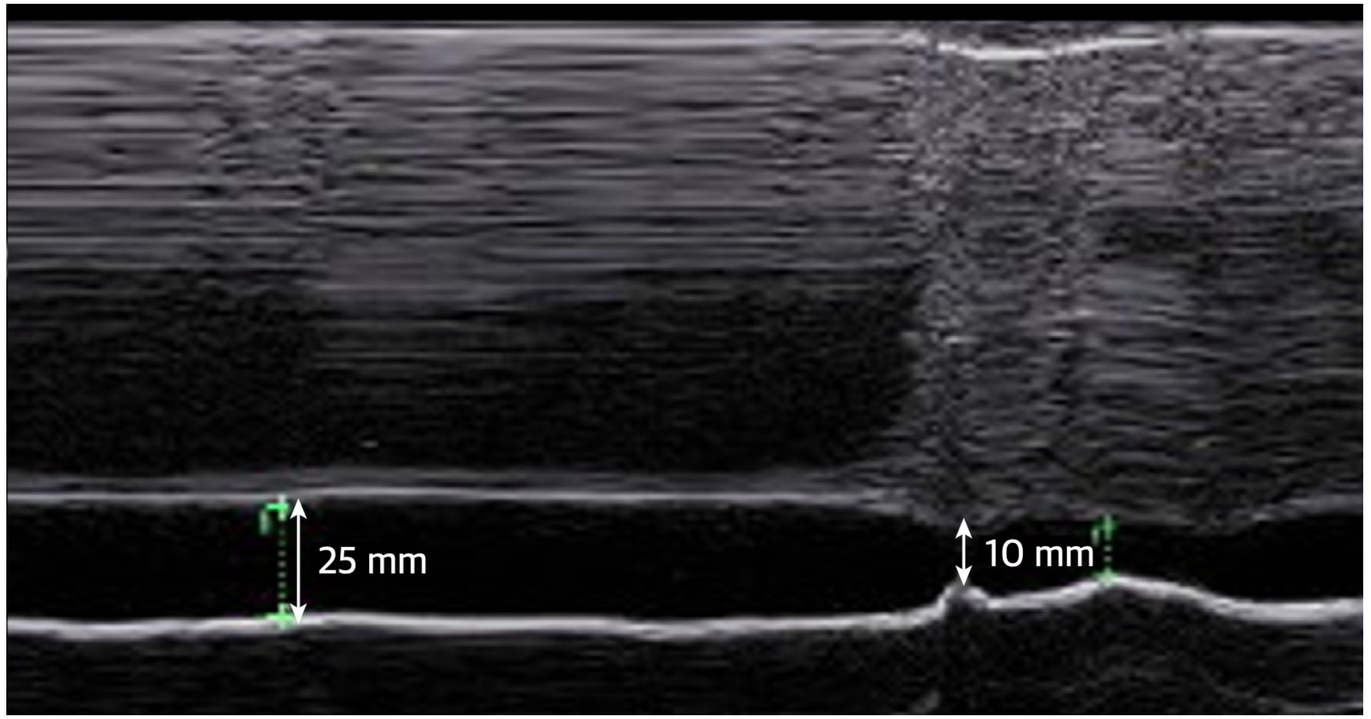
- Диаметр НПВ и его изменения во время дыхания отражают давление в правом предсердии
- Её диаметр **< 2,1 см** и **спадение > чем на 50%** при вдохе за счет отрицательного внутригрудного давления указывают на нормальное давление в правом предсердии

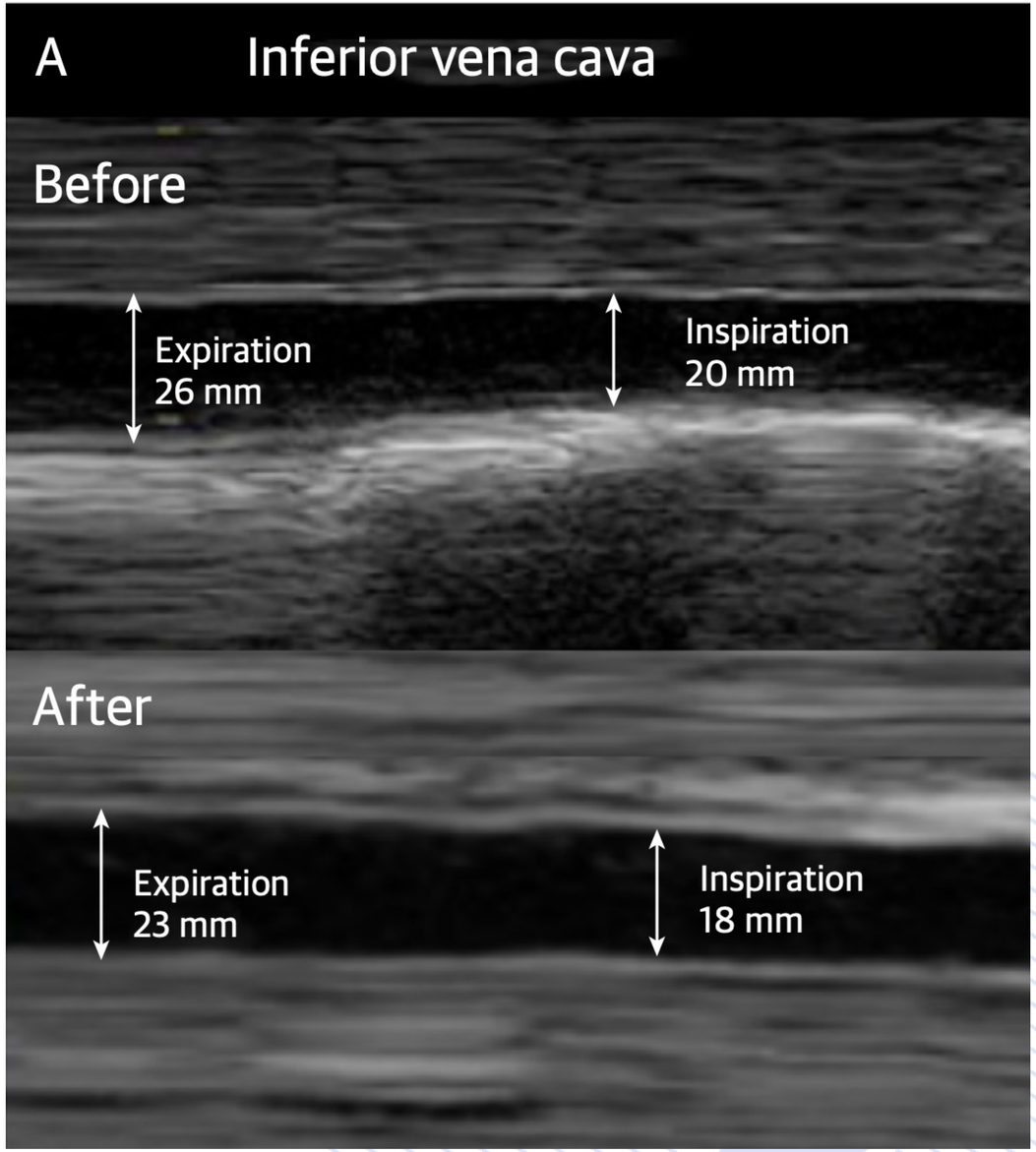
Норма и патология





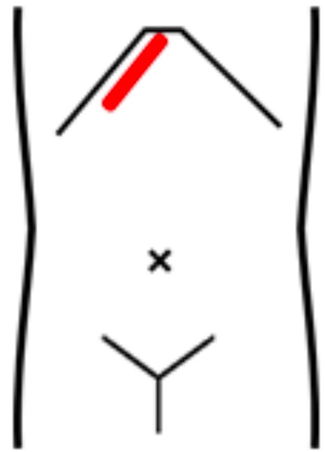
Норма и патология

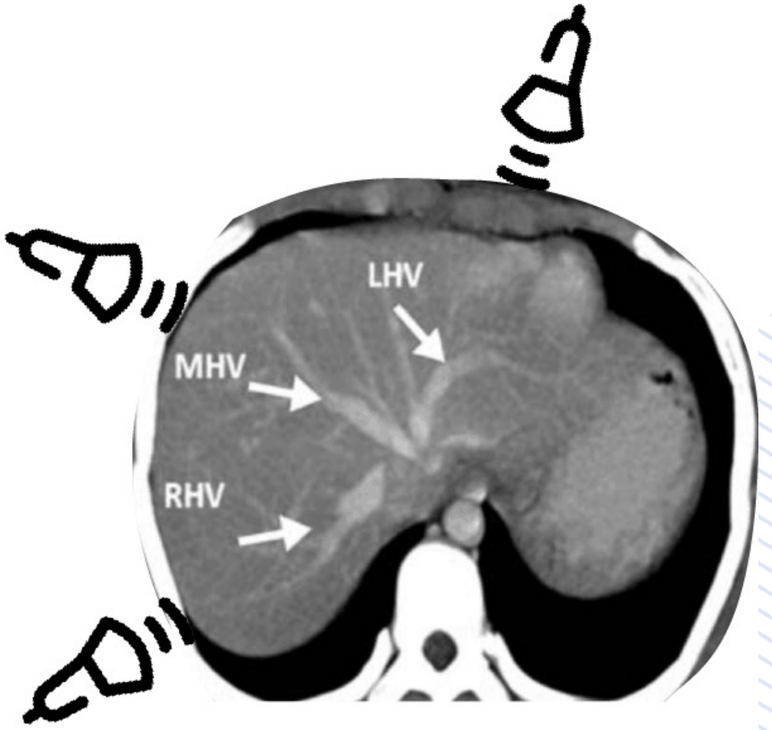


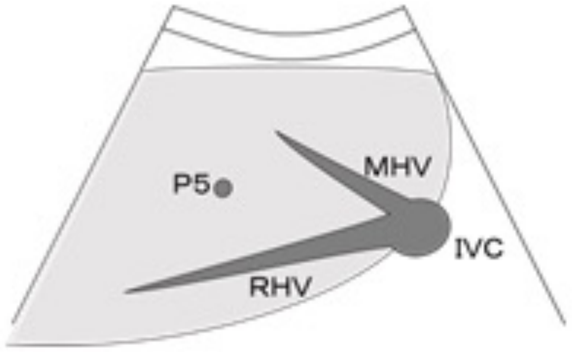


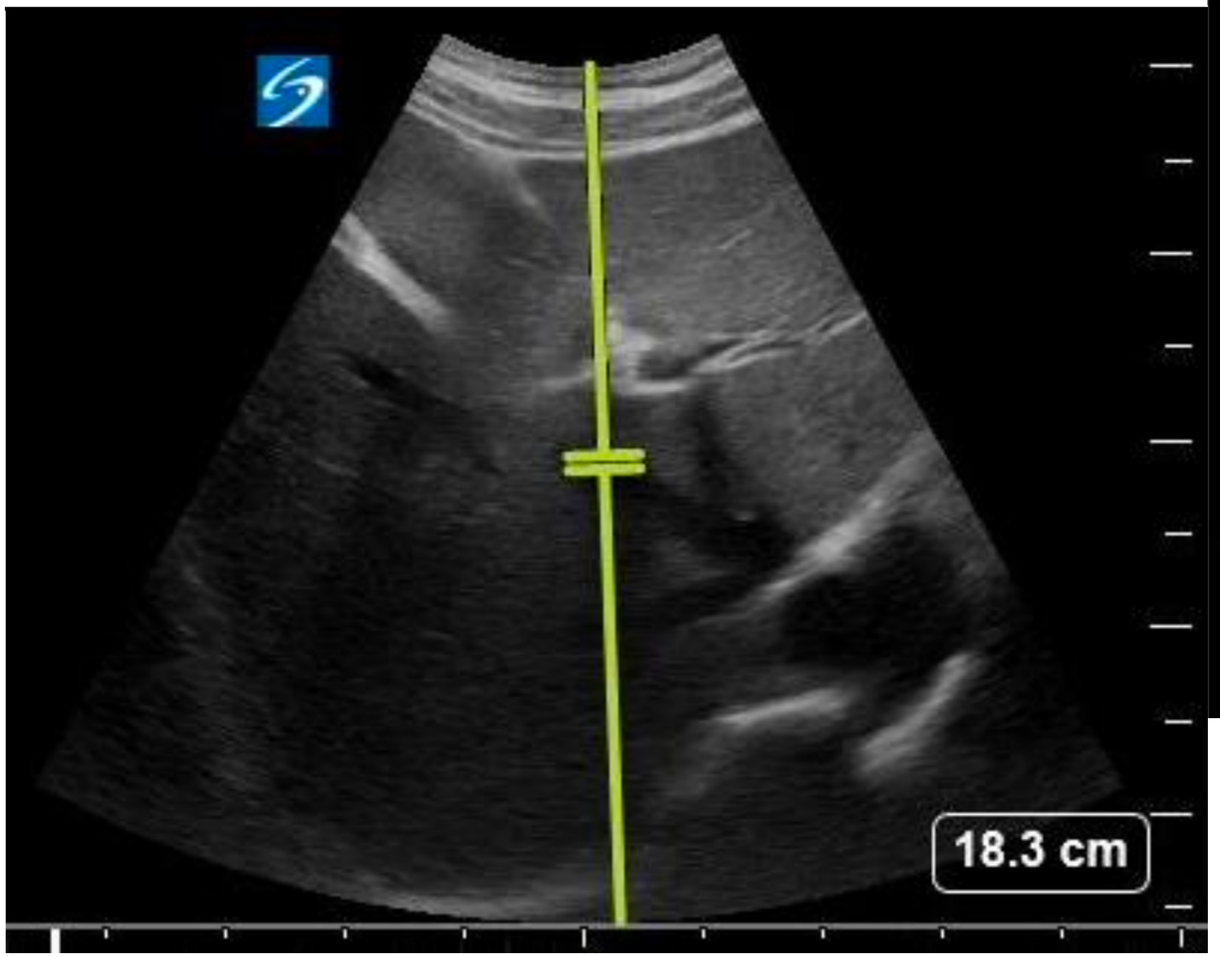
Оценка печеночной вены

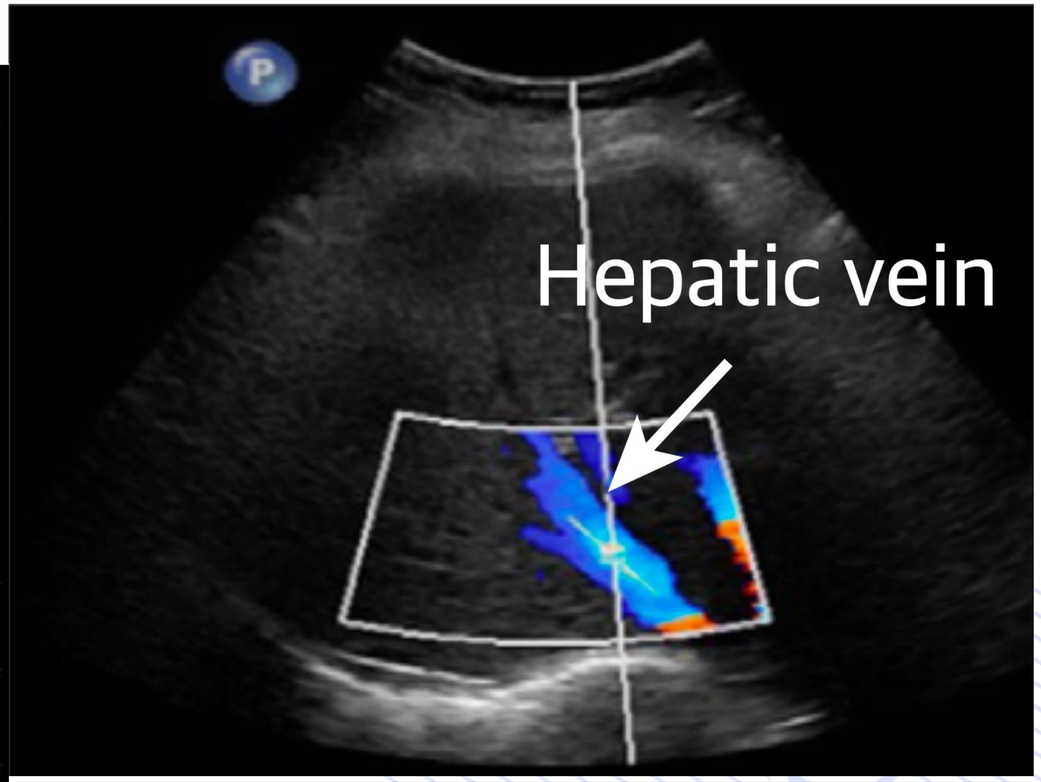
- Датчик может также остаться в предыдущем положении, либо можно расположить его вдоль правого подреберья
- Любая печеночная вена может быть использована для допплерографии
- На цветовом допплере (ЦД) вена должна быть **синего** цвета
- Импульсно-волновой допплер (ИВД) измеряется предварительно отступив на 1 см в печеночную вену

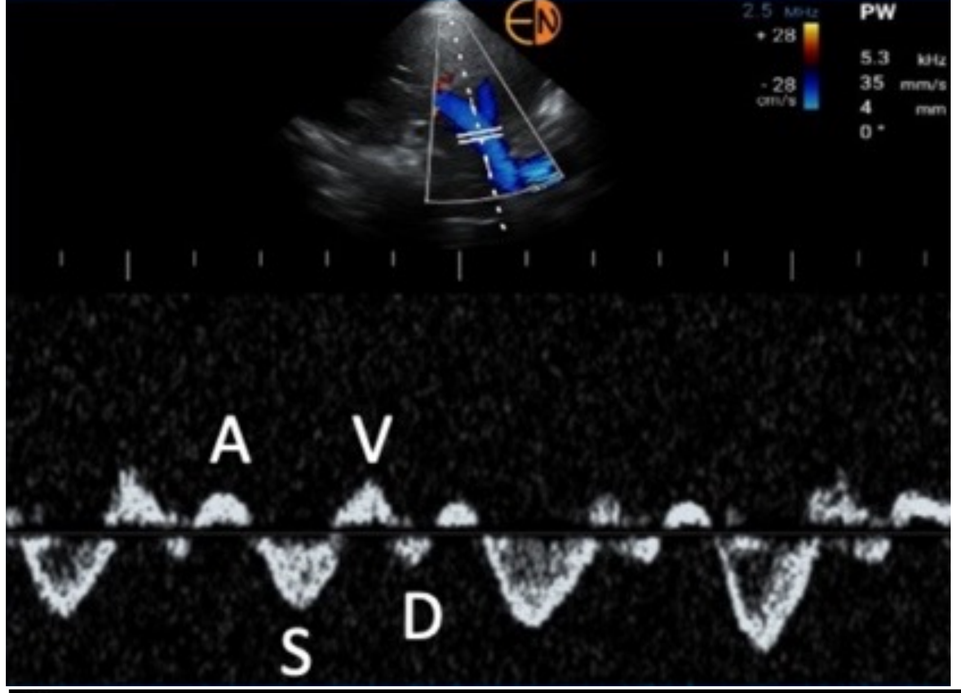


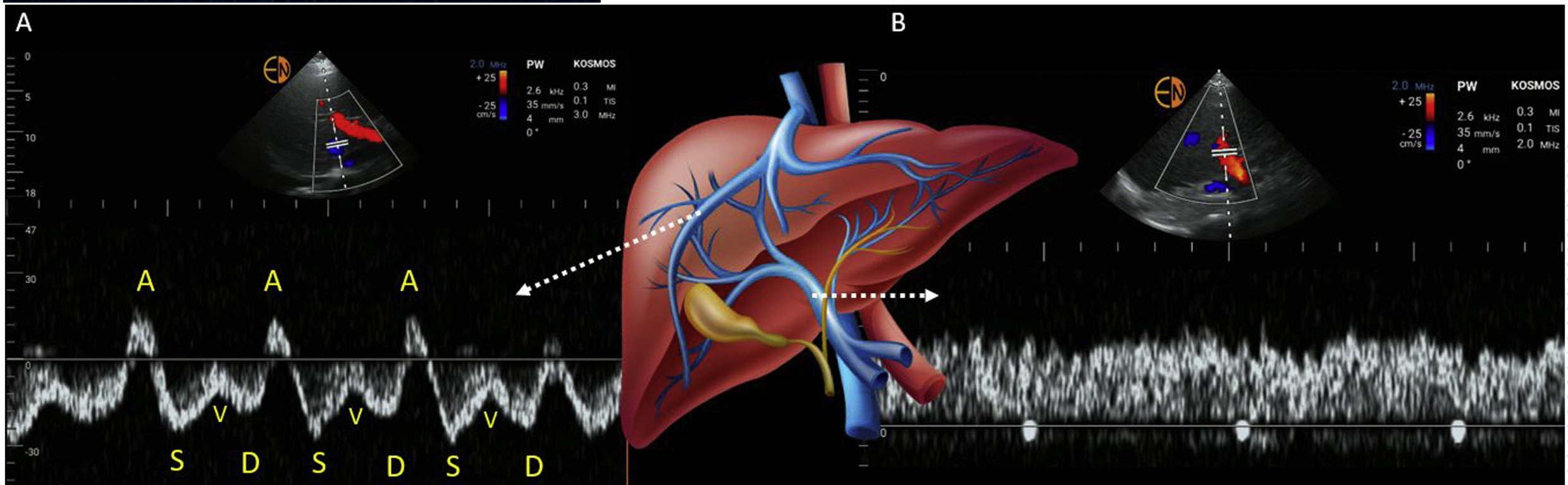



P5
MHV
IVC
RHV


18.3 cm


Hepatic vein


2.5 MHz
+ 28
- 28
cm/s
PW
5.3 kHz
35 mm/s
4 mm
0 °
A
V
S
D


A
2.0 MHz
+ 25
- 25
cm/s
PW
KOSMOS
2.6 kHz
35 mm/s
4 mm
0 °
0.3 MI
0.1 TIS
3.0 MHz
A
A
A
V
V
V
S
D
S
D
S
D
B
2.0 MHz
+ 25
- 25
cm/s
PW
KOSMOS
2.6 kHz
35 mm/s
4 mm
0 °
0.3 MI
0.1 TIS
2.0 MHz

Оценка печеночной вены

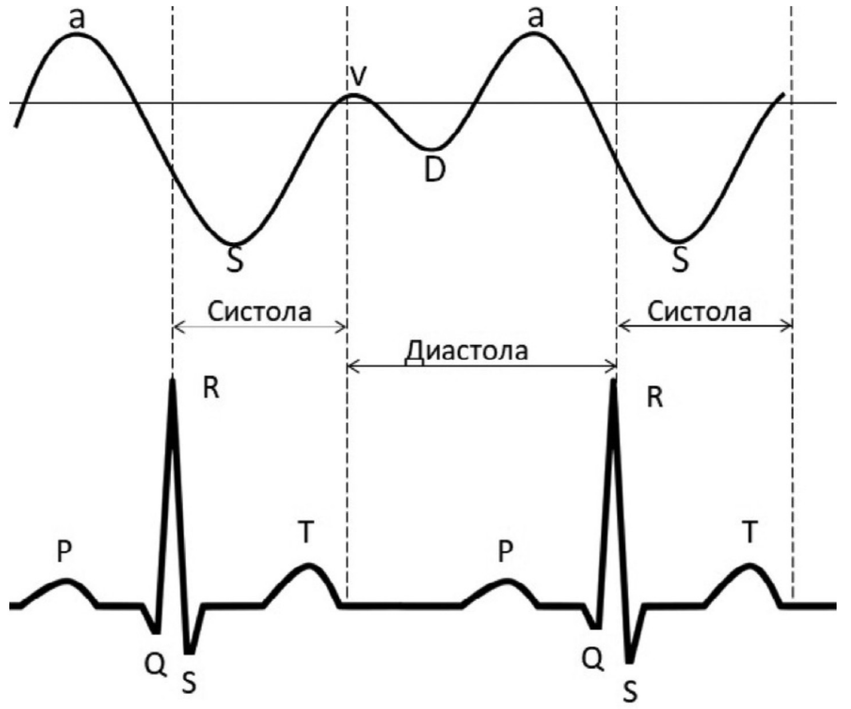
Интерпретация

Антеградный (к сердцу) кровоток:

- **S-волна** – отрицательное отклонение, возникающее во время систолы желудочков, кровь всасывается в правое предсердие
- **D-волна** – отрицательное отклонение, возникающее во время диастолы желудочков при открытии трехстворчатого клапана; пассивное наполнение правого предсердия

Ретроградный (от сердца) кровоток:

- **V-волна** – переходная волна, возникает в конце систолы, повышается давление в правом предсердии
- **A-волна** – небольшое положительное отклонение в конце диастолы, которое наблюдается из-за повышения давления в правом предсердии в результате его сокращения

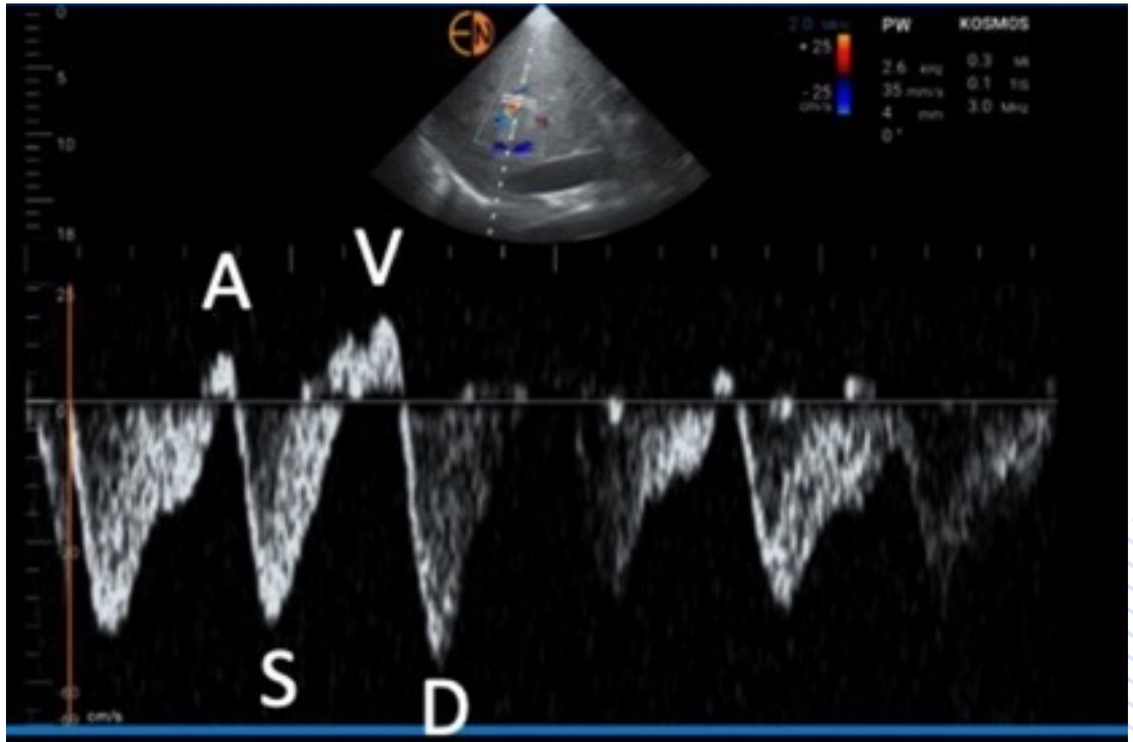


Оценка печеночной вены

Патологические явления

- ↑ Давление в правом предсердии => ↓ Градиент давления между печеночными венами и правым предсердием => Снижение венозного возврата во время систолы (паттерн S < D)

- Чем выше давление в правом предсердии, тем меньше S-волна

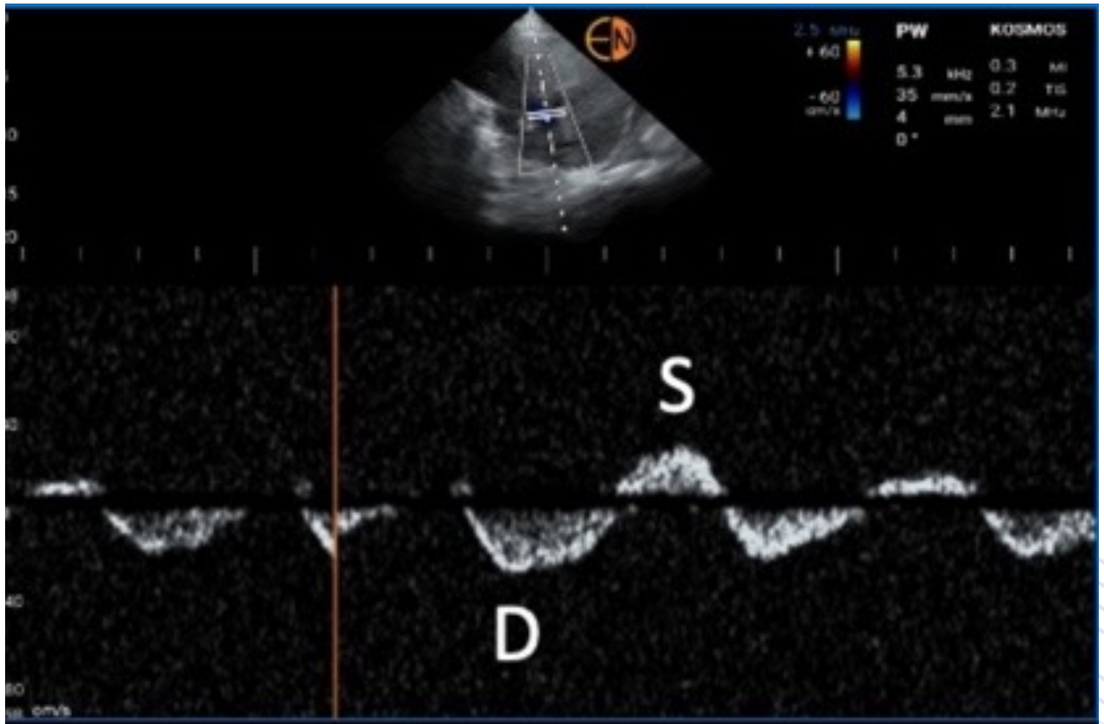


Оценка печеночной вены

Патологические явления

- При трикуспидальной регургитации S-волна может исчезнуть или стать выше базовой линии, поскольку кровь извергается в правое предсердие во время систолы желудочков

- Также, волны A, S и V могут объединяться в одну ретроградную волну, в результате чего образуется паттерн «туда-обратно», при котором волна D остается ниже базовой линии (паттерн «только D»).

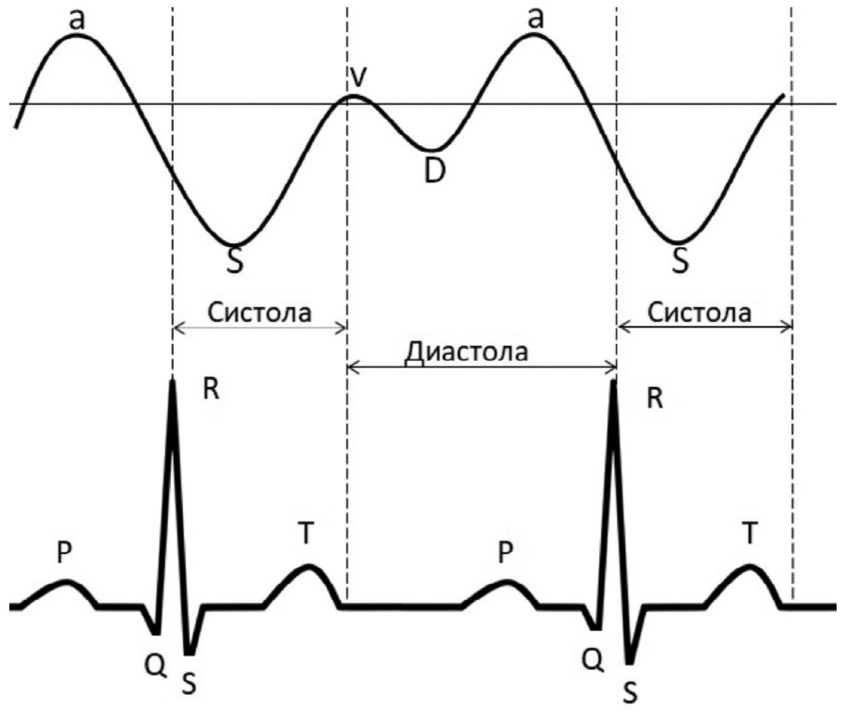


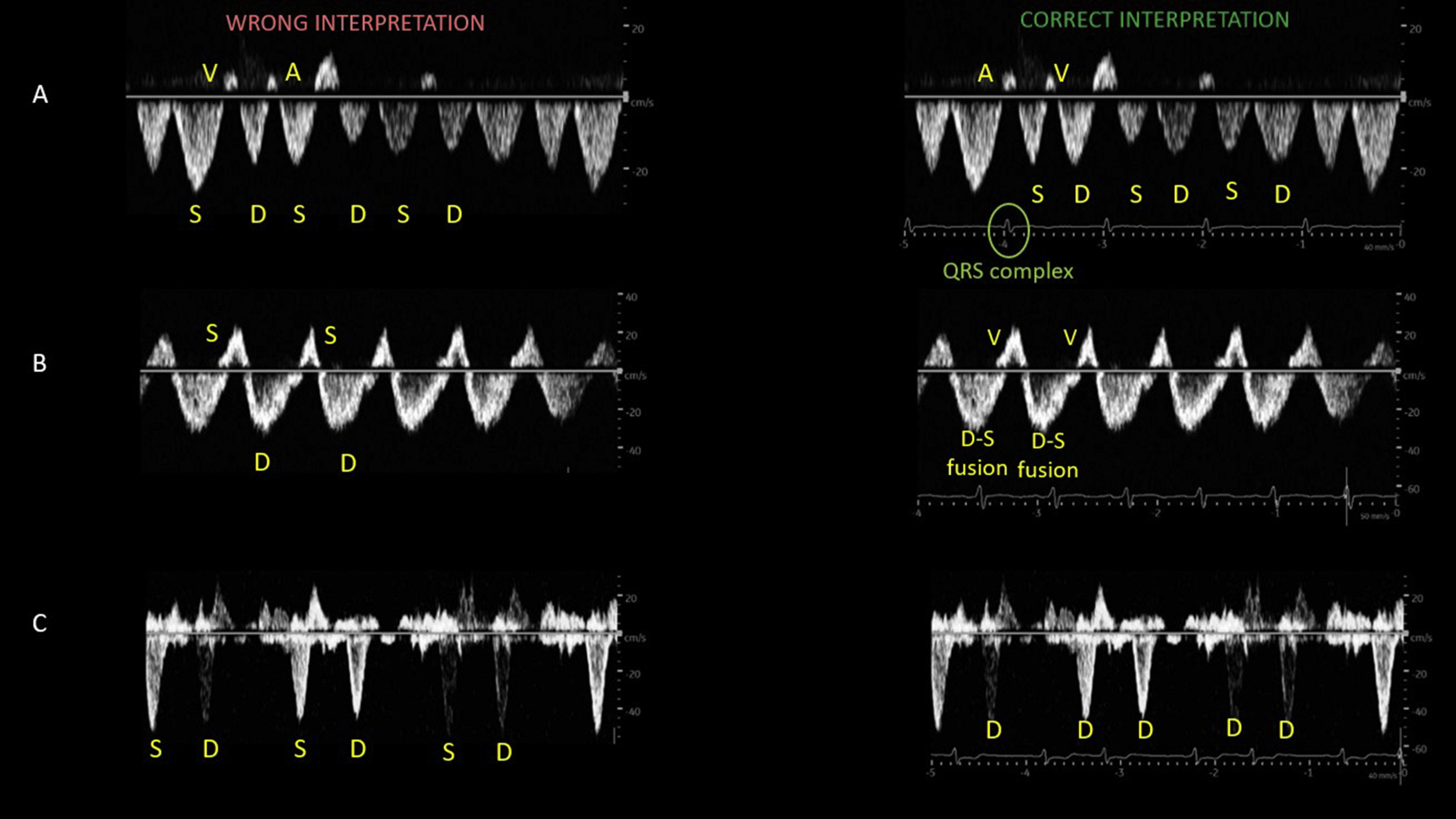
Оценка печеночной вены

- Необходимо одновременное ЭКГ мониторирование (**!**), т.к. форма волны может изменяться при аритмиях

- Фибрилляция предсердий приводит к потере A-волны и уменьшению S-волны (паттерн S < D) даже при отсутствии повышенного давления в правом предсердии, так как S-волна частично зависит от расслабления предсердий

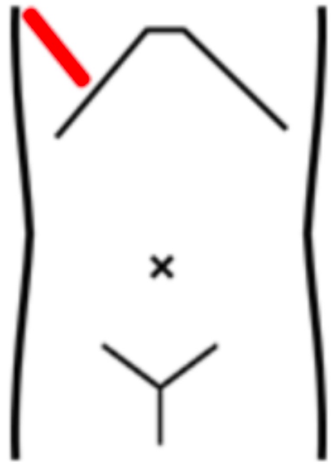
- Хронический паттерн S < D или реверсия S-волны может наблюдаться у пациентов с трехстворчатой регургитацией или легочной гипертензией, независимо от fluid-статуса

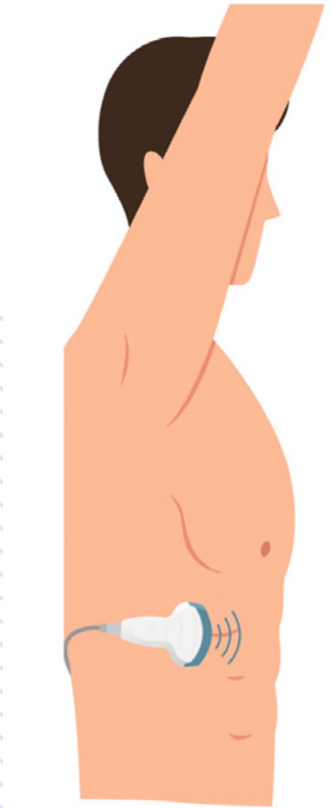


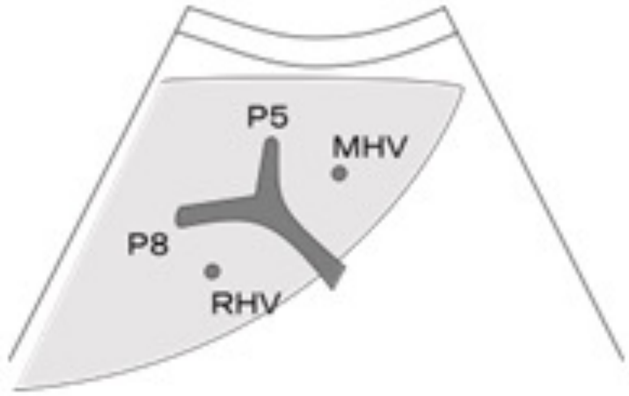

WRONG INTERPRETATION
CORRECT INTERPRETATION
A
V A
S D S D S D
A V
S D S D S D
QRS complex
B
S S
D D
V V
D-S fusion
D-S fusion
C
S D S D S D
D D D D D

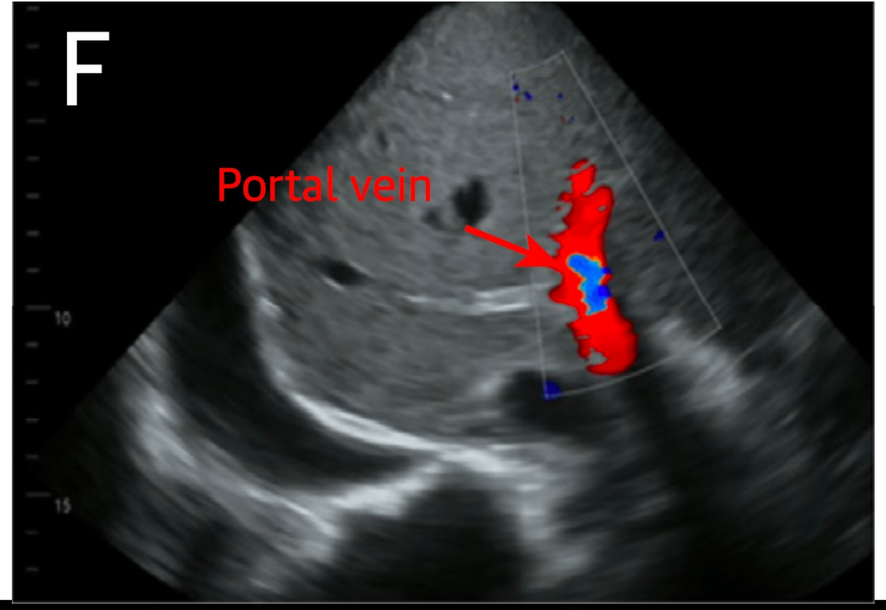
Оценка портальной вены

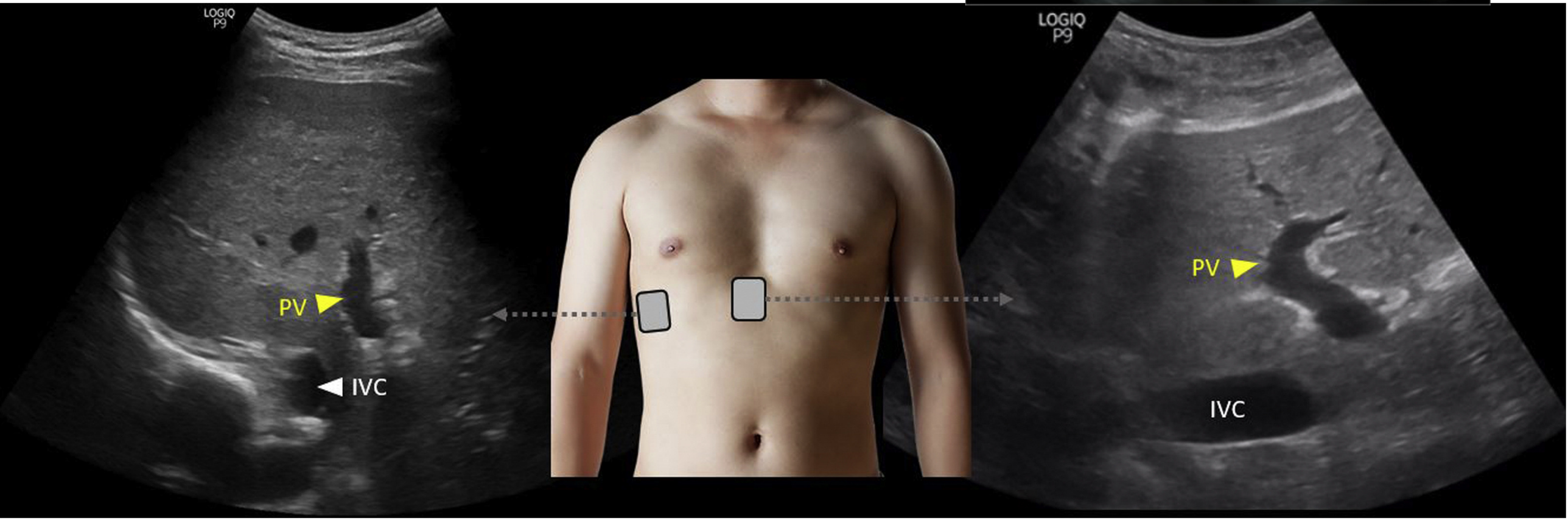
- Датчик может располагаться как в межреберном промежутке, так и по среднеподмышечной линии
- На цветовом допплере (ЦД) вена должна быть **красного** цвета (зависит от положения датчика)
- Портальные вены отличаются от печеночных вен гиперэхогенной (яркой) тканью, окружающей сосуд

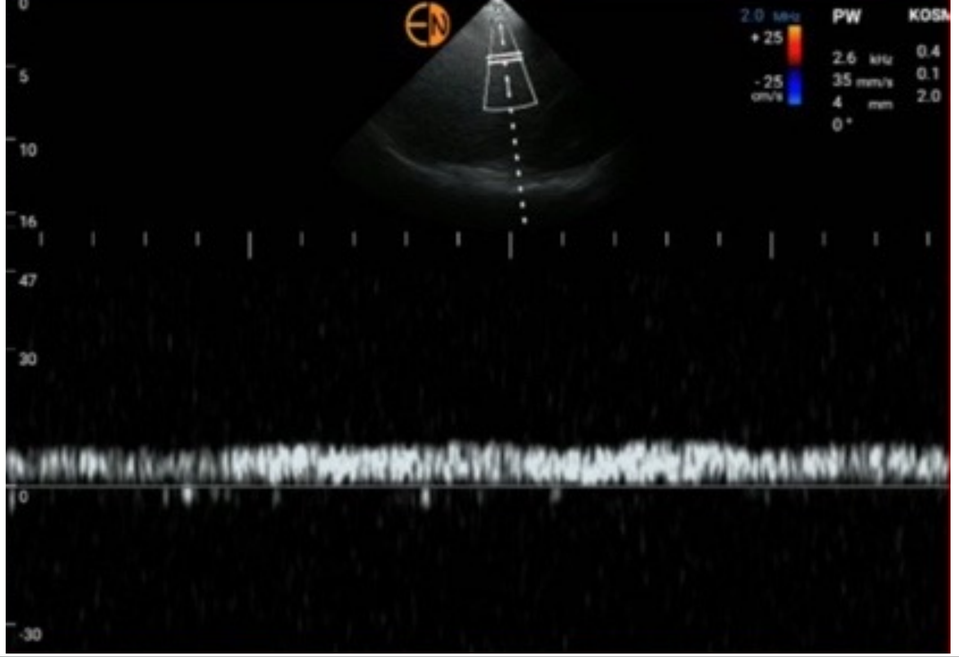


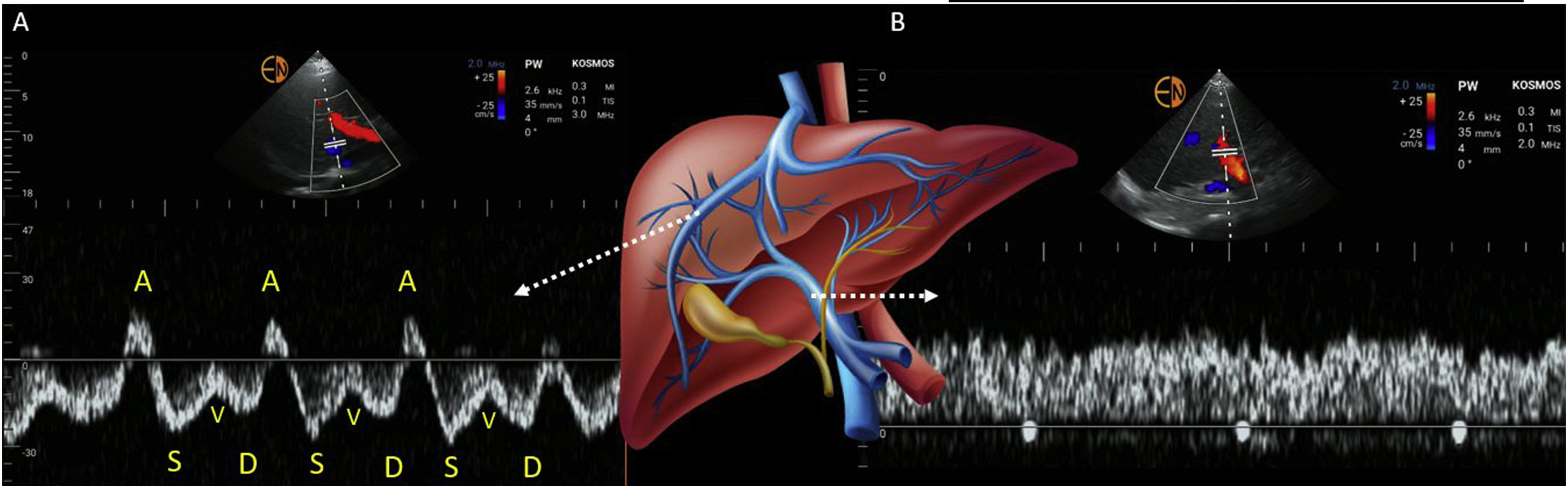



P5
MHV
P8
RHV


F
Portal vein


LOGIQ P9
PV
IVC
LOGIQ P9
PV
IVC


2.0 MHz
+ 25
- 25
cm/s
PW
2.6 kHz
35 mm/s
4 mm
0 °
0
5
10
16
47
30
0
-30


A
B
2.0 MHz
+ 25
- 25
cm/s
PW
KOSMOS
2.6 kHz
35 mm/s
4 mm
0 °
0.3 MI
0.1 TIS
3.0 MHz
2.0 MHz
0
5
10
18
47
30
-30
A
A
A
V
V
V
S
D
S
D
S
D

Оценка портальной вены

Интерпретация

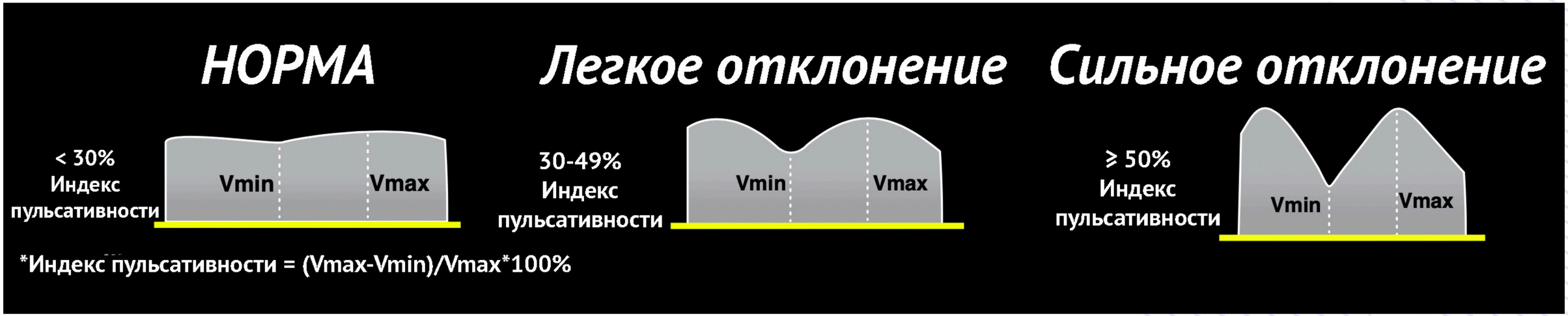
- Нормальная форма волны воротной вены выше базовой линии и относительно непрерывна, с небольшими волнообразными изменениями, вызванными сокращением предсердий в конце диастолы

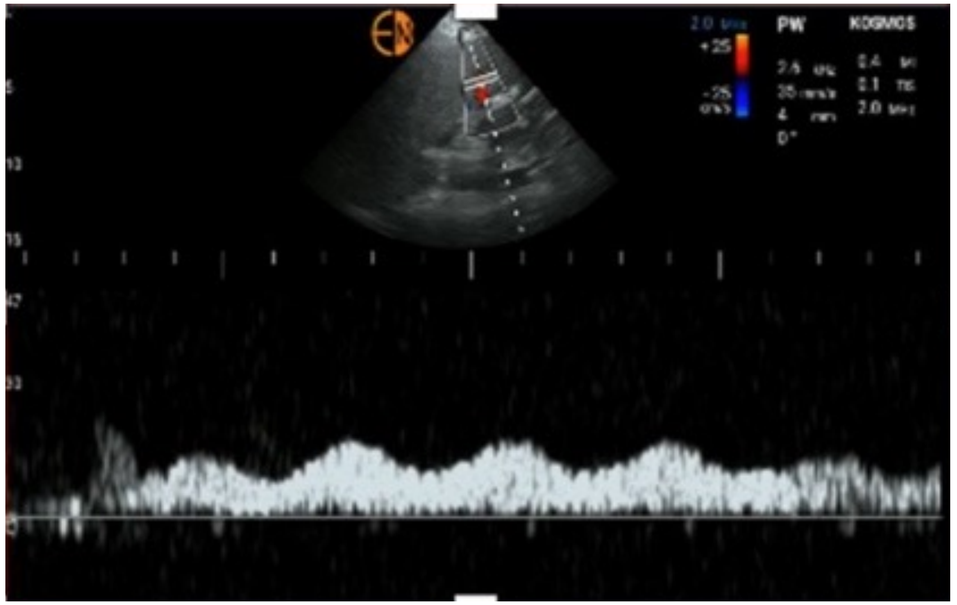
- В отличие от печеночной вены, которая является прямым притоком НПВ, воротная вена отделена печеночными синусоидами, которые препятствуют прямой передаче давления правого предсердия, и поэтому она непрерывна, без четких S и D волн

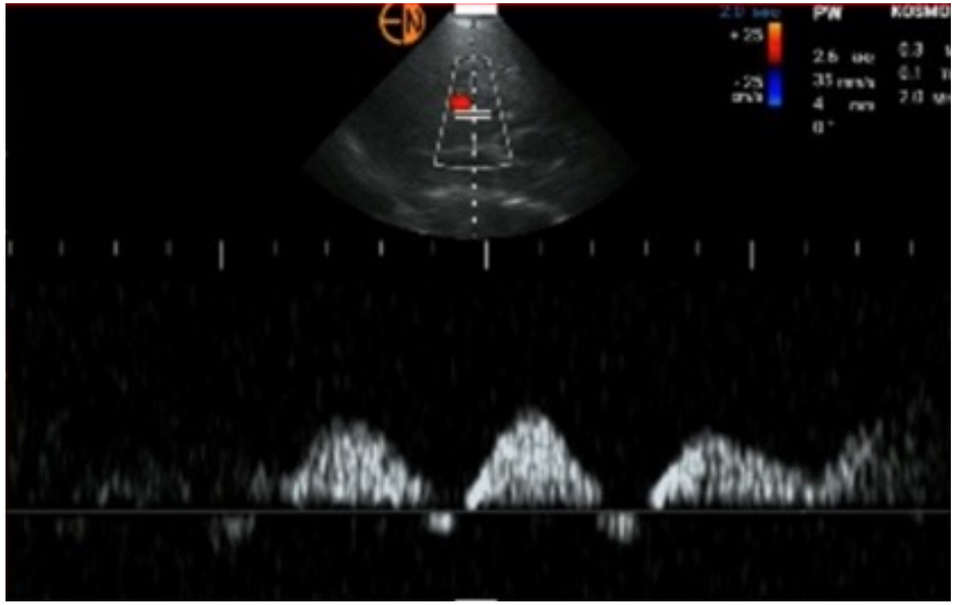
Оценка портальной вены

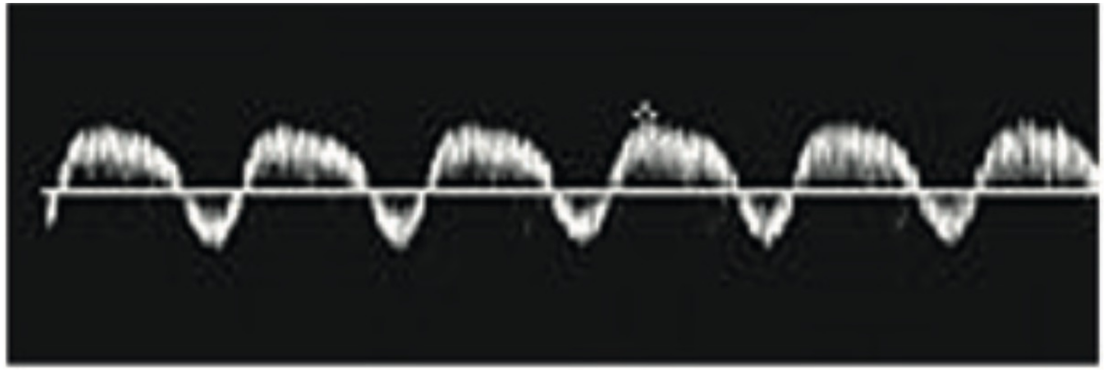
Патология

- При увеличении передачи давления из правого предсердия в воротную вену, вена становится более пульсирующей, что может быть количественно оценено индексом пульсативности
- Как правило, пульсативность >30% считается аномальной
- Сильное повышение давления в правом предсердии приводит к реверсии потока (ниже базовой линии) в поздней систоле




PW
KOSMOS


PW



Оценка портальной вены

Подводные камни

- У стройных людей может наблюдаться пульсация ПВ без повышения давления в правом предсердии

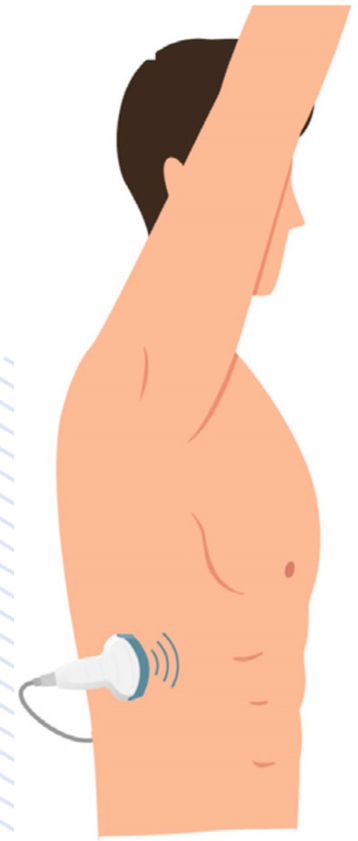
- У пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией будут отражаться локальные изменения давления, а не давление в правом предсердии

  - Может как демонстрировать гепатофугальный поток (непрерывная волна ниже базовой линии) или оставаться внешне нормальной при наличии повышенного давления в правом предсердии.

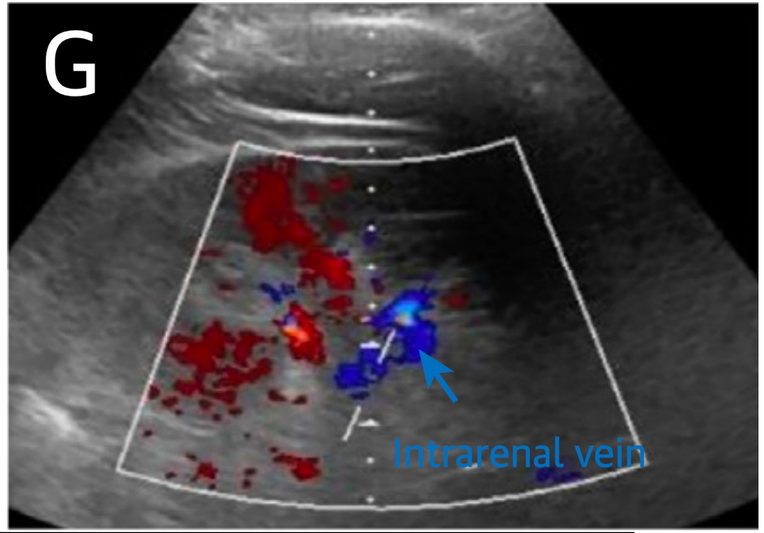
Оценка почечной вены

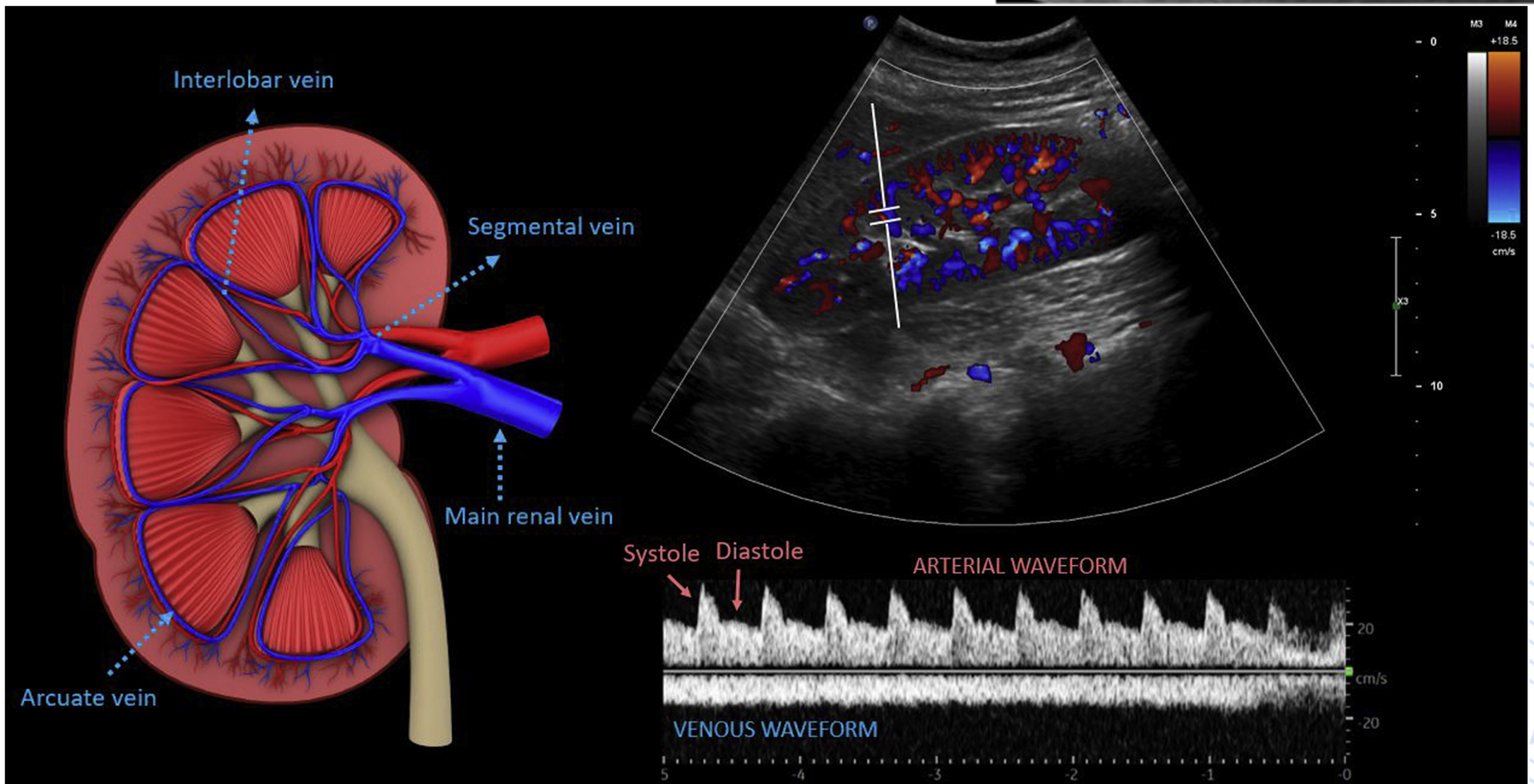
- Датчик должен быть расположен по задней подмышечной линии чуть ниже мечевидного отростка (10 межреберное пространство)
- Визуализируйте вид правой почки по длинной оси
- На ЦД венозный кровоток должен быть **синего** цвета
- Входные вены и периферические дугообразные следует избегать, поскольку они могут либо завышать скорость (в первом случае), либо занижать ее (во втором)

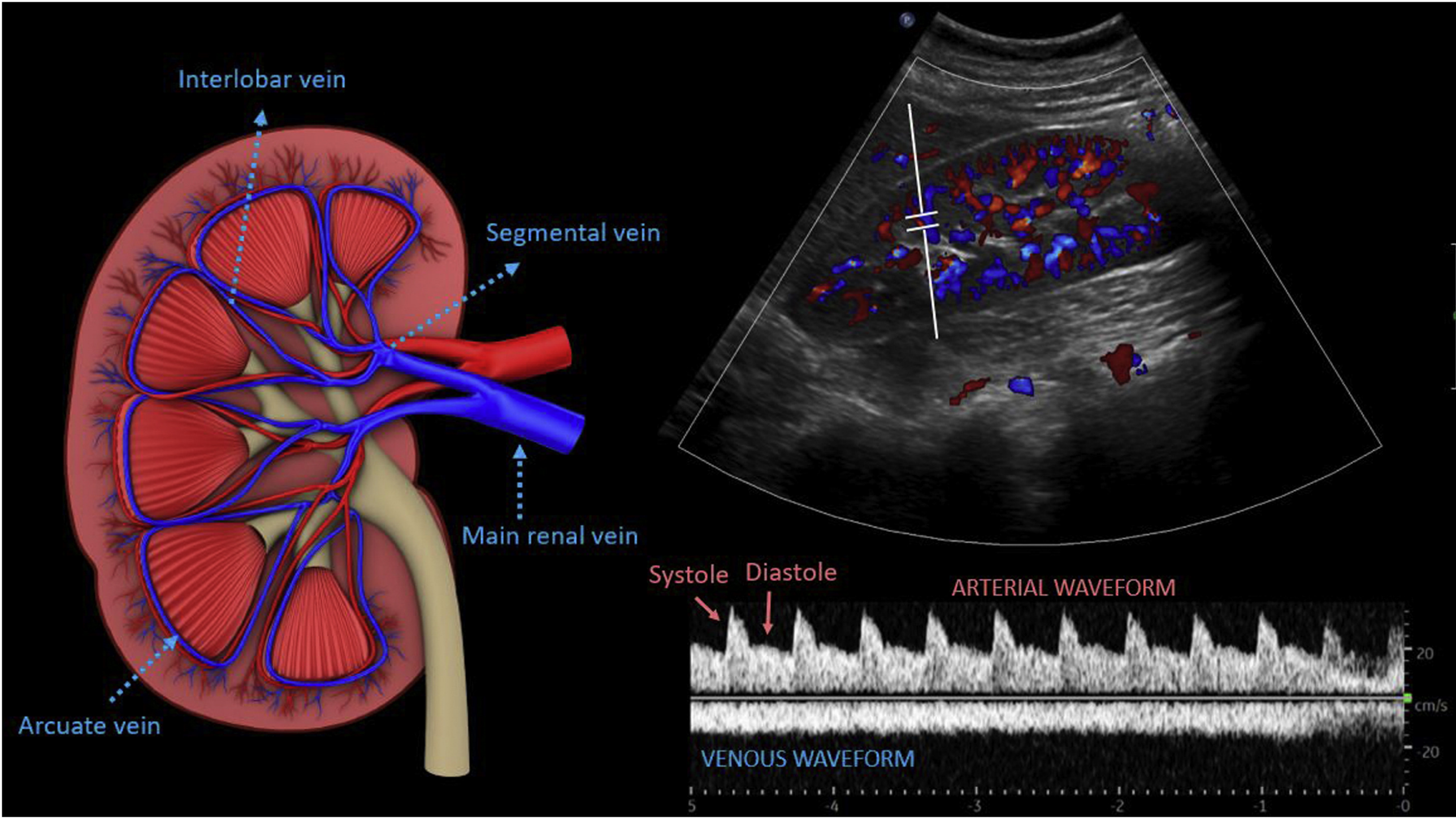





R-K


G
Intrarenal vein


Interlobar vein
Segmental vein
Main renal vein
Arcuate vein
M3
M4
+18.5
-18.5
cm/s
0
5
10
Systole
Diastole
ARTERIAL WAVEFORM
VENOUS WAVEFORM
20
cm/s
-20
5
-4
-3
-2
-1
-0


Interlobar vein
Segmental vein
Main renal vein
Arcuate vein
Systole
Diastole
ARTERIAL WAVEFORM
VENOUS WAVEFORM
20
cm/s
-20
5
-4
-3
-2
-1
-0

Оценка почечной вены

Интерпретация

- В норме кровоток в почечных венах относительно непрерывный, как и в воротной вене, но ниже базовой линии, поскольку поток направляется в сторону от датчика

- Из-за узкой зоны на допплере форма волны в почечной артерии часто отображается выше базовой линии, что помогает определить фазу сердечного цикла

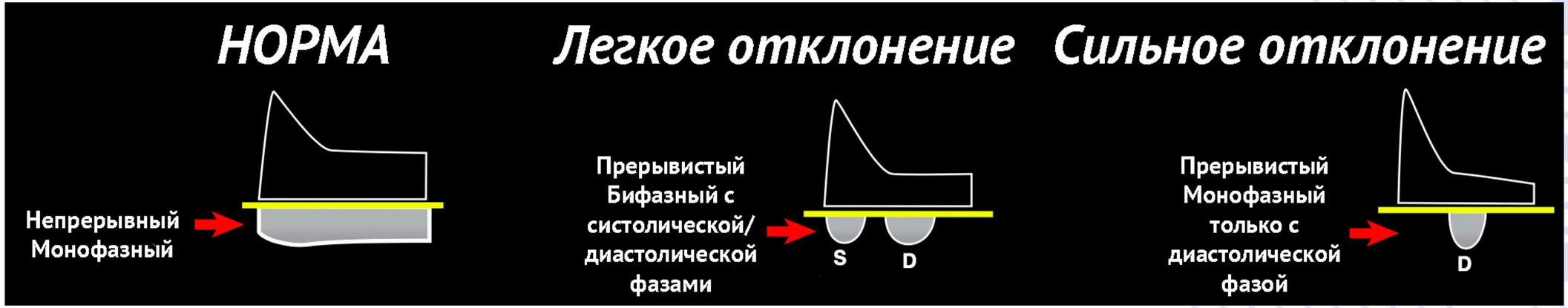
Оценка почечной вены

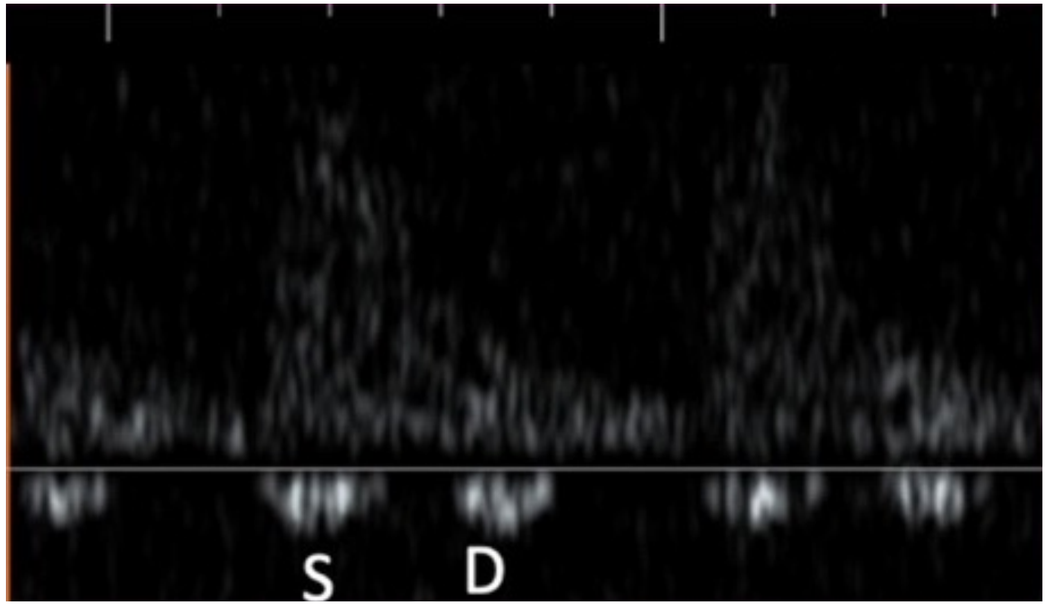
Патология

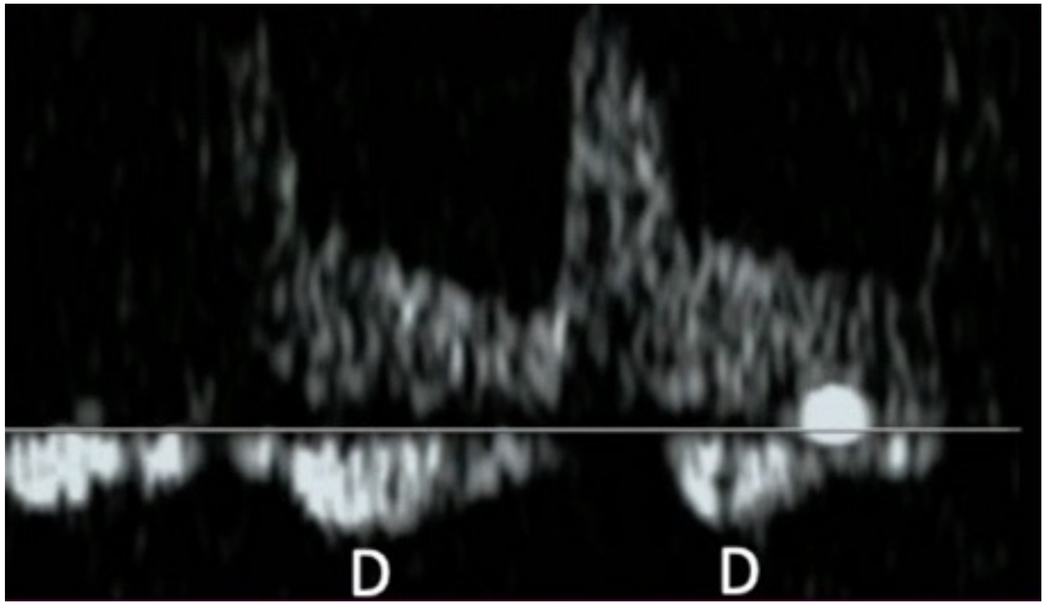
- По мере повышения давления в правом предсердии почечные паренхиматозные вены становятся менее податливыми, что делает поток пульсирующим

- Наблюдается двухфазный паттерн с отчетливыми систолической (S) и диастолической (D) волнами, за которым следует монофазный (только D) паттерн потока при дальнейшем повышении давления в правом предсердии

- По сути, это похоже на паттерн волновой формы печеночной вены, где S-волна изменяется на противоположную, но из-за наличия артериальной волновой формы над базовой линией она не очень хорошо визуализируется




S
D


D
D

Оценка почечной вены

Подводные камни

- Внутрипочечные сосуды довольно маленькие, и их трудно найти. Для улучшения ситуации можно поменять положение пациента или попросить его задержать дыхание

- Снижение частоты Найквиста до < 10-15 см/с и увеличение цветового усиления (gain) может также помочь их выявить

- Кроме того, другие факторы, помимо давления в правом предсердии, могут изменять форму венозной волны (структурные аномалии почек, прогрессирующая ХБП, сосудистый анастомоз в аллотрансплантате и т.д.)

Ограничения VExUS’a

НПВ

- **Определение диаметра НПВ в месте слияния с печеночной веной** (бывает преувеличение диаметра) Измерение должно проводиться примерно на 2 см ниже соединения с ПП
- **Эффект цилиндра**: Ультразвуковой луч рассекает сосуд по периферии (недооценка максимального диаметра)
- **У спортсменов и/или пациентов с низким ИМТ** может наблюдаться расширение НПВ (>2 см) без повышения давления в ПП
- **Повышенное давление в брюшной полости** может привести к коллапсу НПВ даже при повышенном давлении в ПП
- Инвазивная / неинвазивная **механическая вентиляция**

Печеночная вена

- **Значительная недостаточность трехстворчатого клапана:** Возможно S<D или обратный D без значительного венозного застоя

- Дисфункция правого желудочка без смещения фиброзного кольца трехстворчатого клапана

- Притупление формы волны при наличии **цирроза, жировой болезни печени, лимфомы печени, стеноза НПВ, маневра Вальсальвы, повышения внутрибрюшного давления**

- **Фибрилляция предсердий**: потеря А-волны и возможное появление S<D при отсутствии повышения давления в ПП

Портальная вена

- **У худых пациентов** может наблюдаться пульсация без повышения давления в ПП

- Возможно отсутствие пульсативности при повышенном давлении в ПП или наоборот, отсутствие пульсативности и нормальное давление в ПП у пациентов с **циррозом, портальной гипертензией или жировой болезнью печени**

Почечные вены

- **Технические трудности с идентификацией сосуда из-за его малого размера**. Задержка дыхания на несколько секунд может помочь

- **При оценке входных сосудов** может быть выявлена пульсация при отсутствии застойных явлений

- **Структурные изменения**, например, в результате хронического заболевания почек или анастомоза почечного трансплантата, могут изменять морфологию волн

В целом

- УЗИ системных вен не различает давление и объемную перегрузку ПЖ (информация должна использоваться в клиническом контексте)

- Несмотря на то, что VExUS достаточно хорошо протоколируется, для его точного выполнения необходимо владеть навыками УЗИ и допплерографии

Спасибо за внимание!